

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

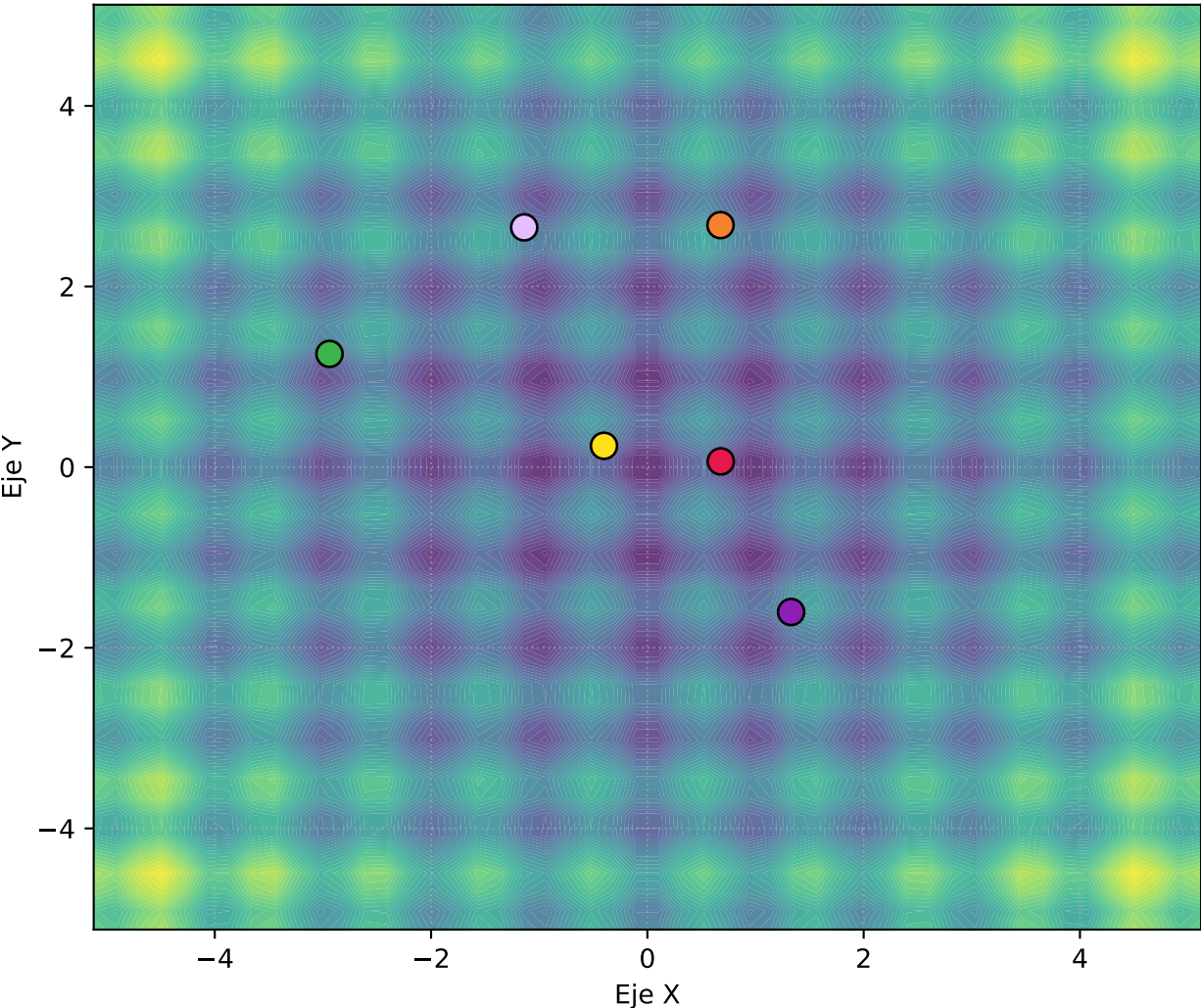
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ RULETA
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

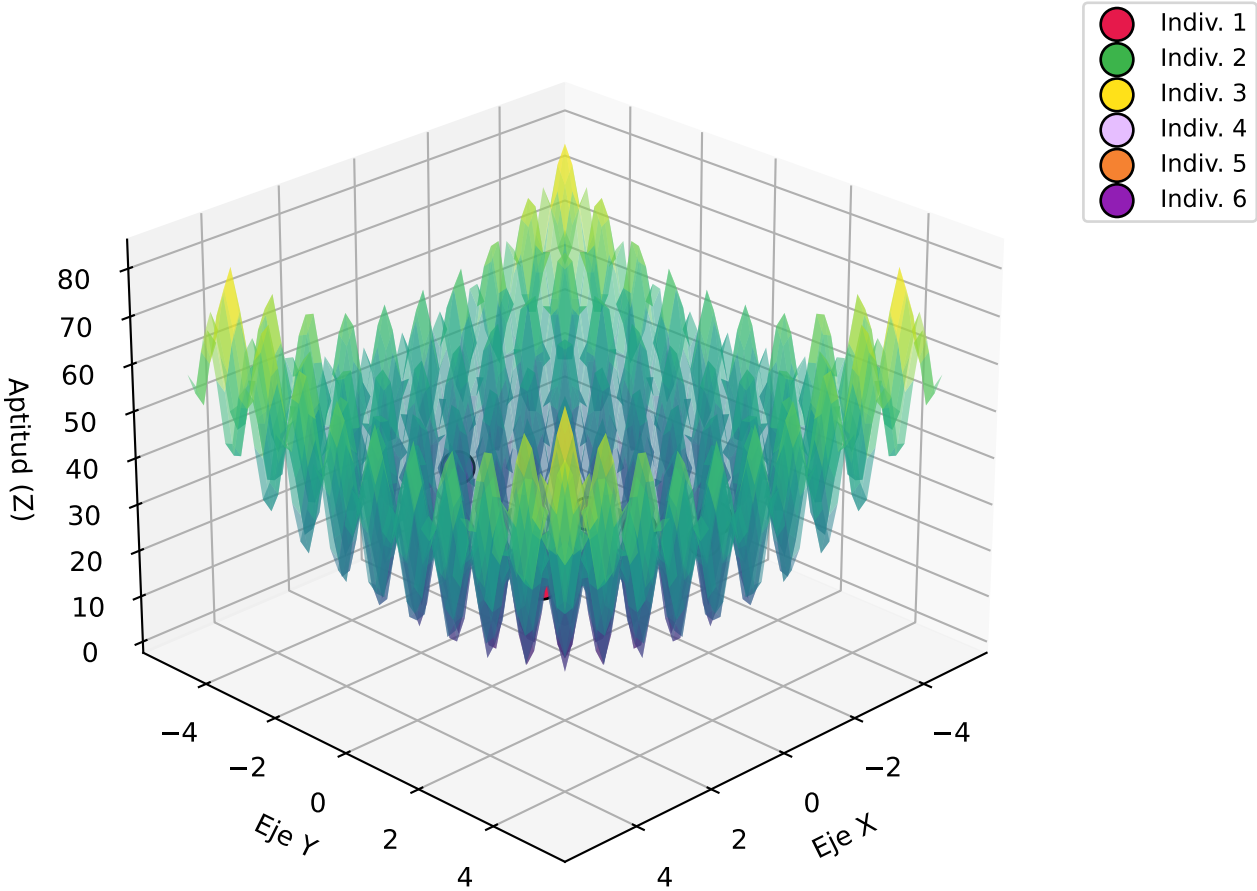
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

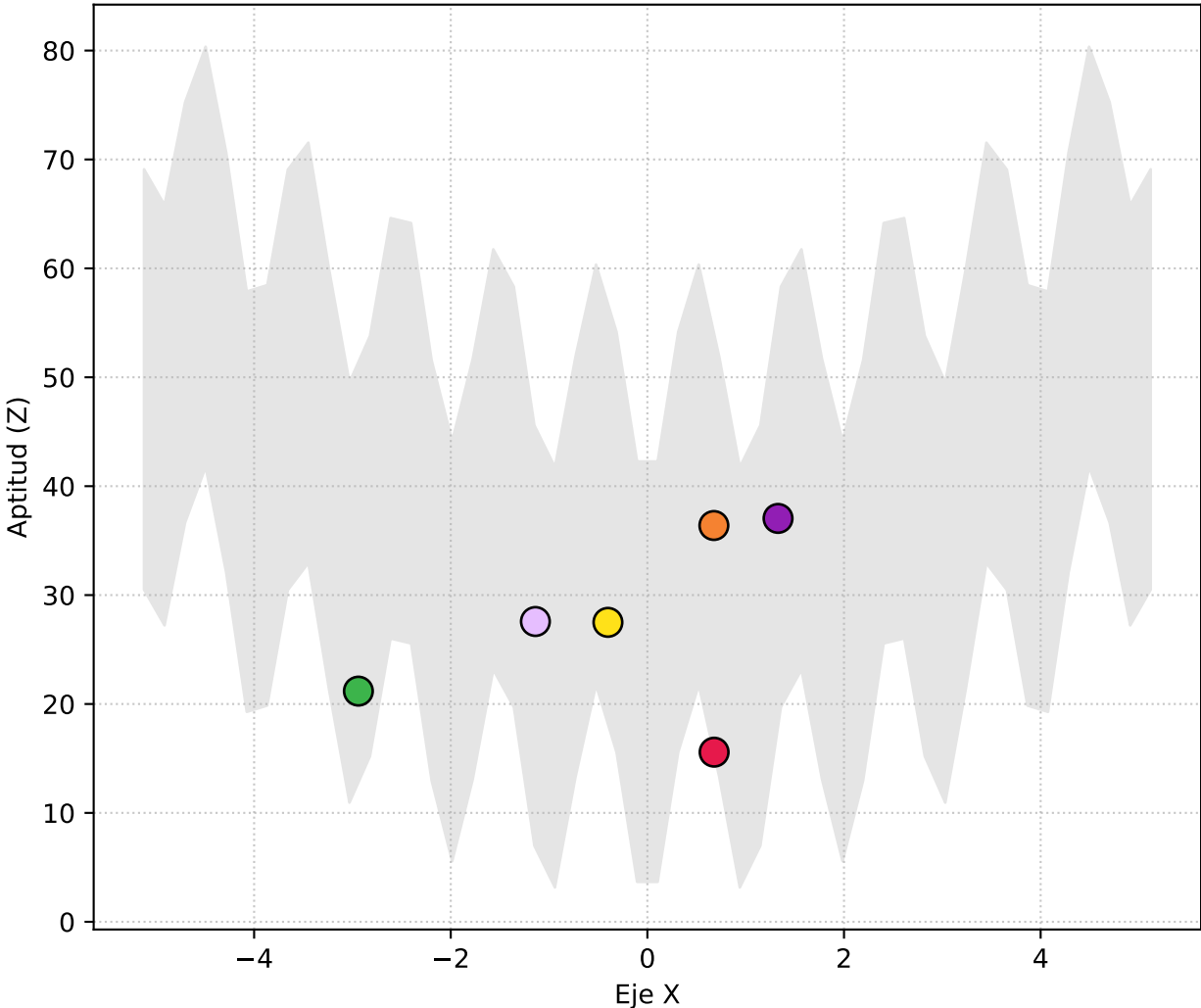
Vista Superior (X, Y)



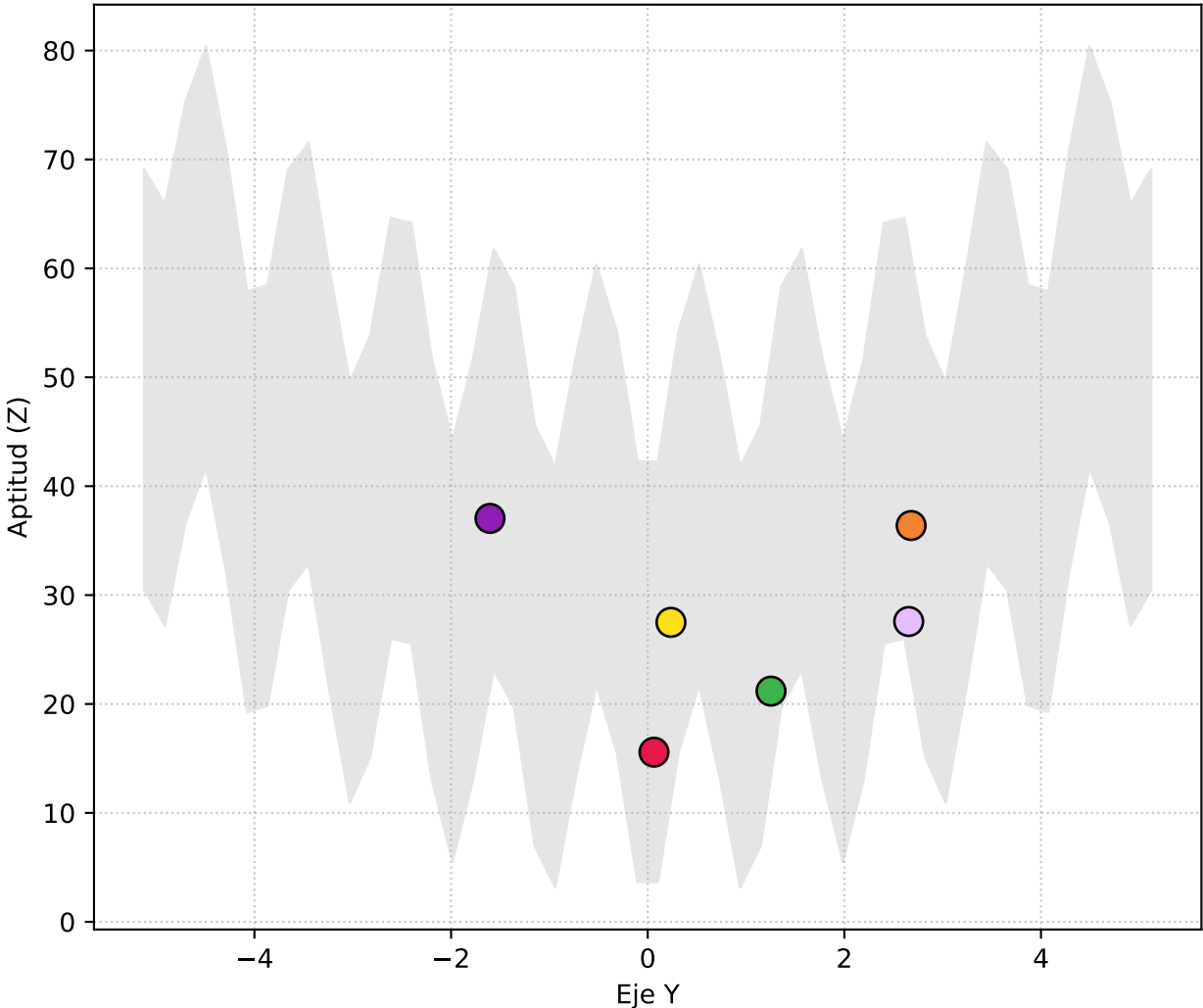
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

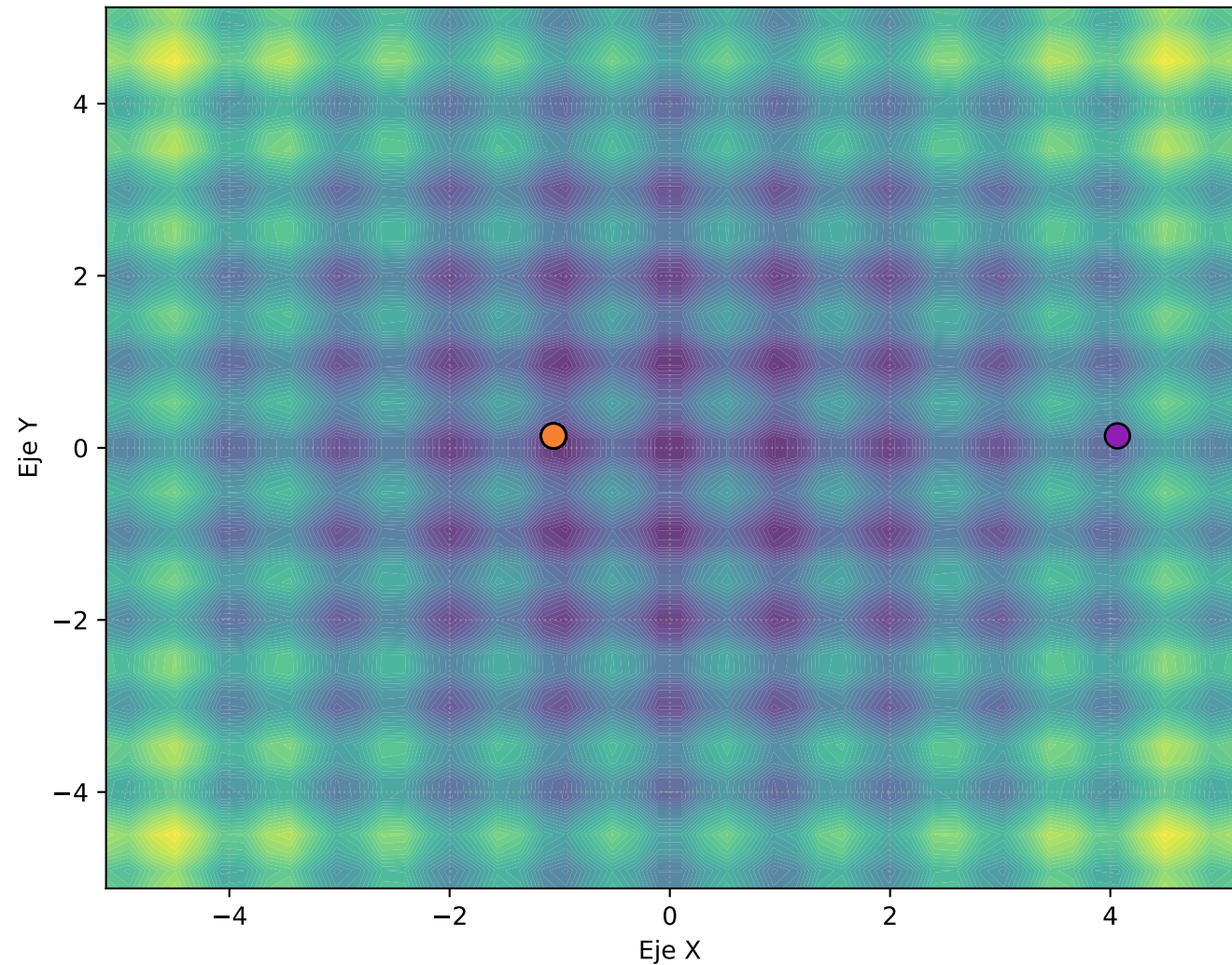


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

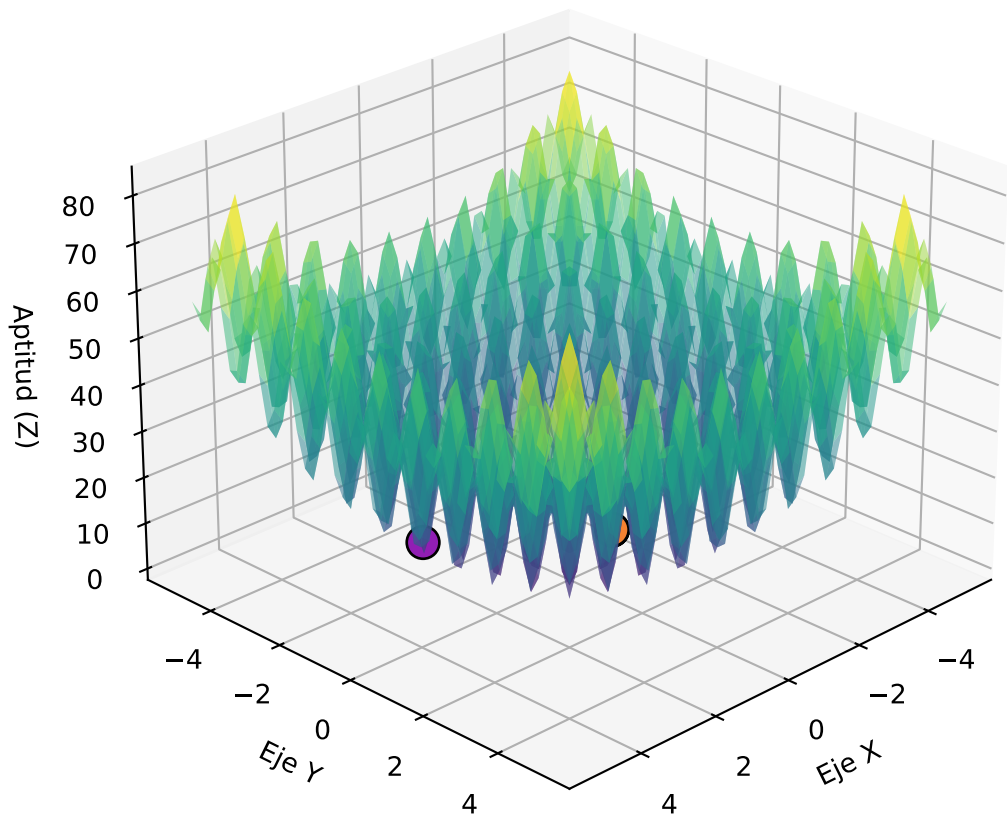


Progreso: Generación 10

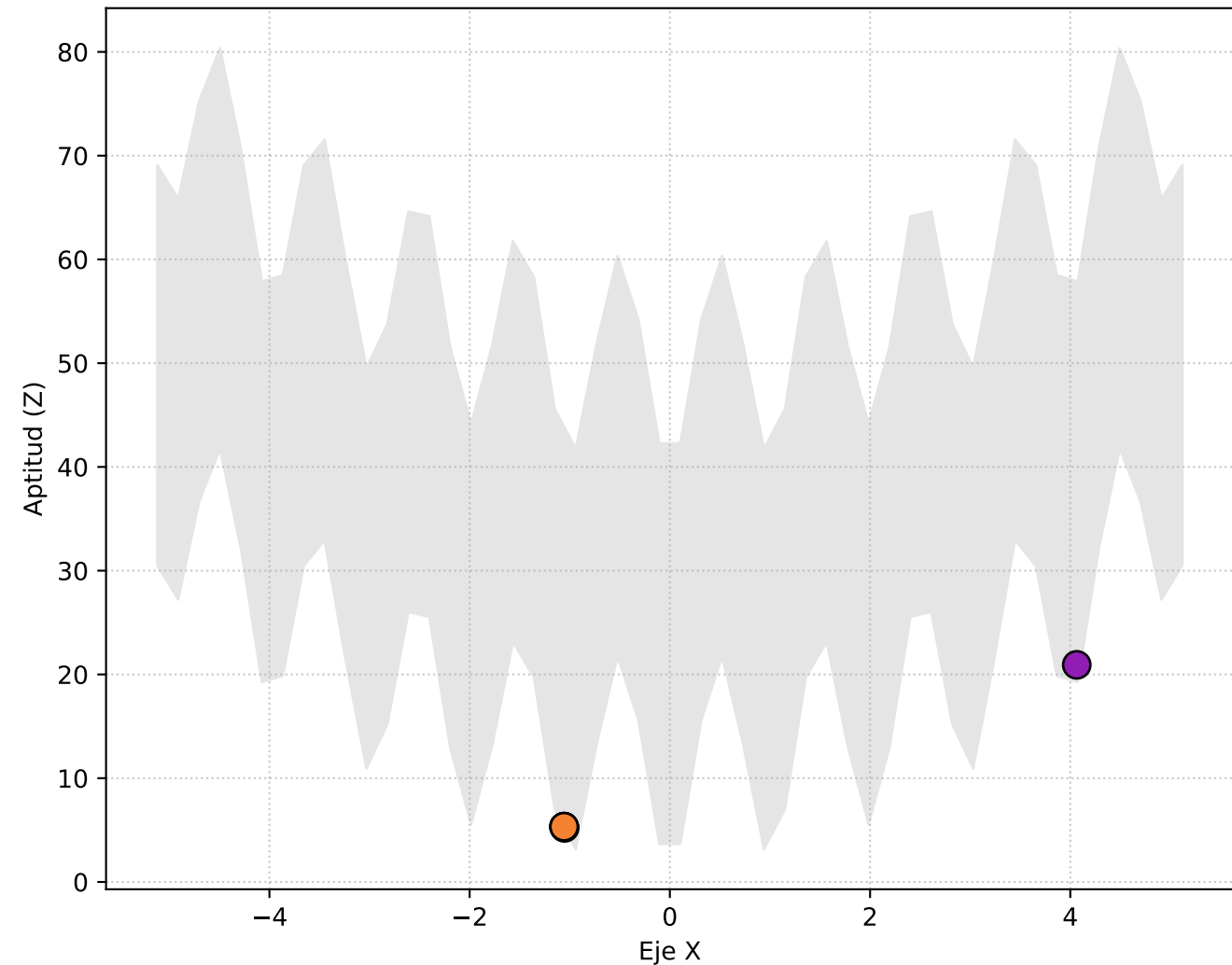
Vista Superior (X, Y)



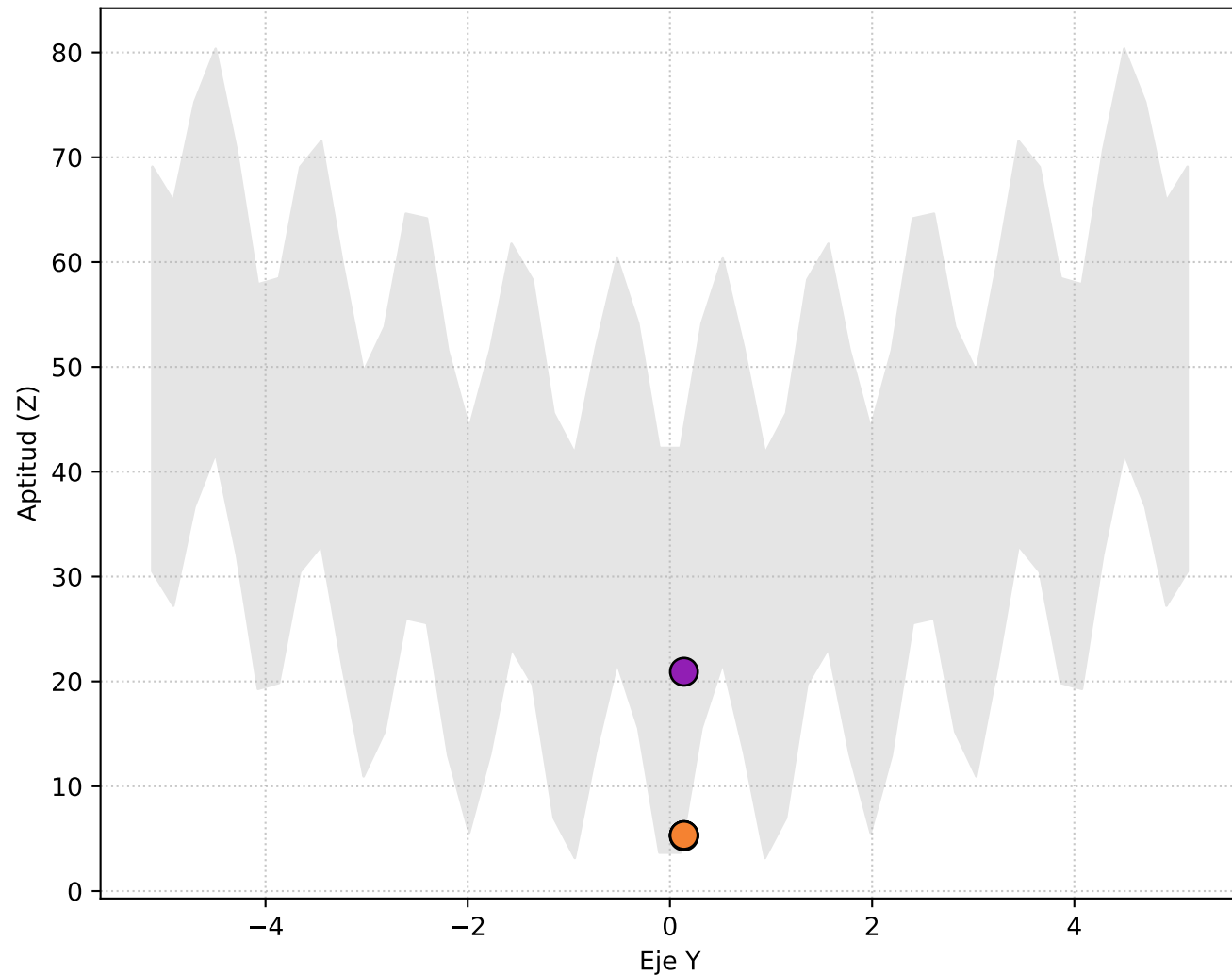
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

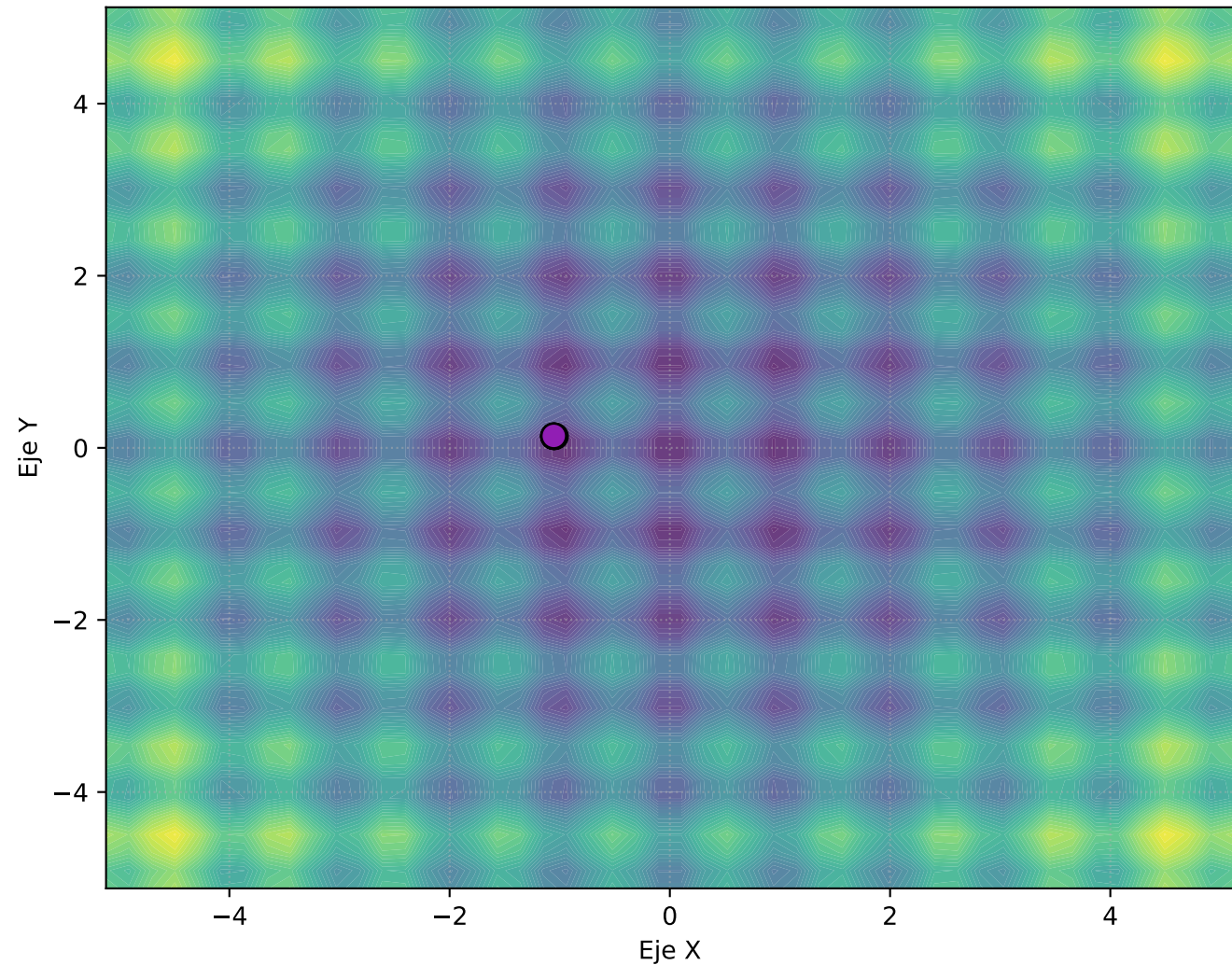


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

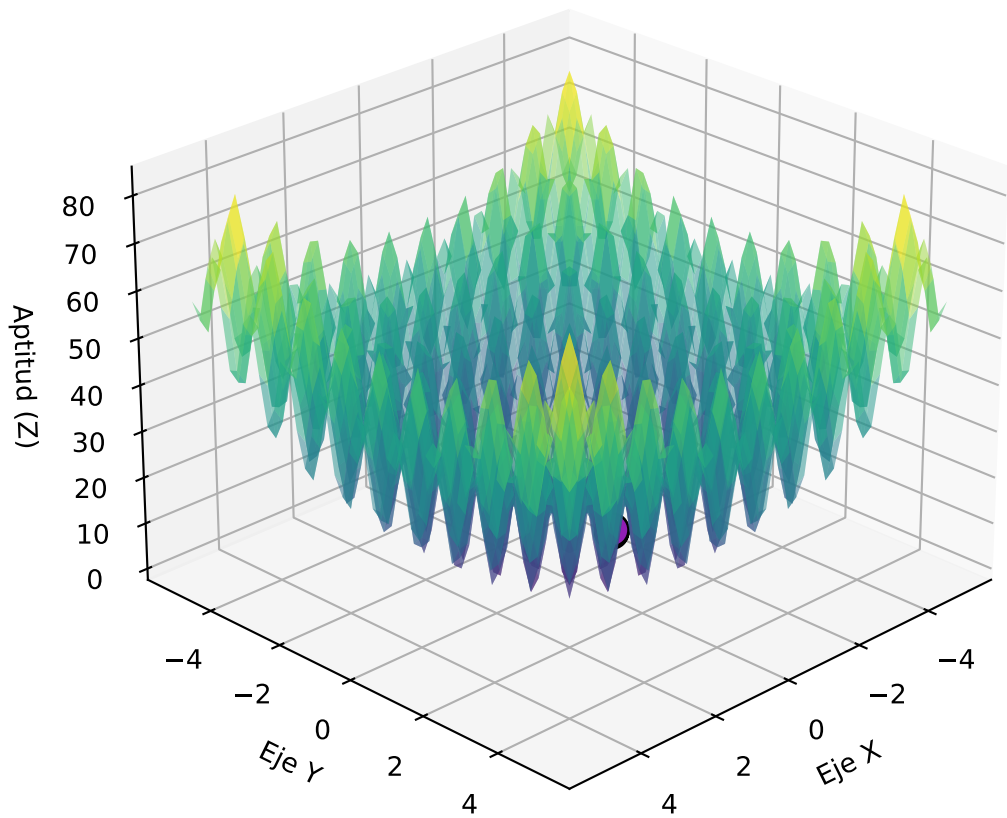


Progreso: Generación 20

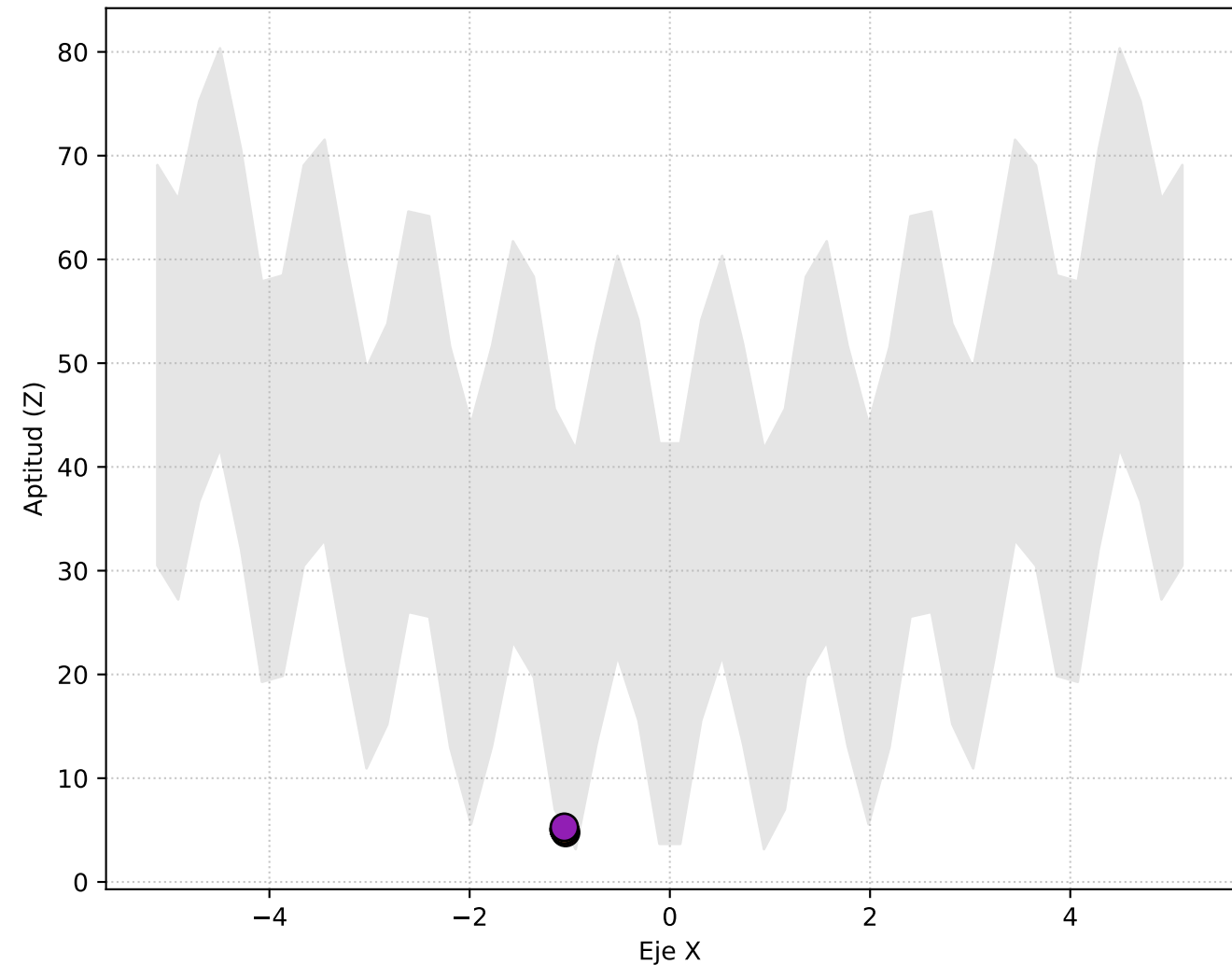
Vista Superior (X, Y)



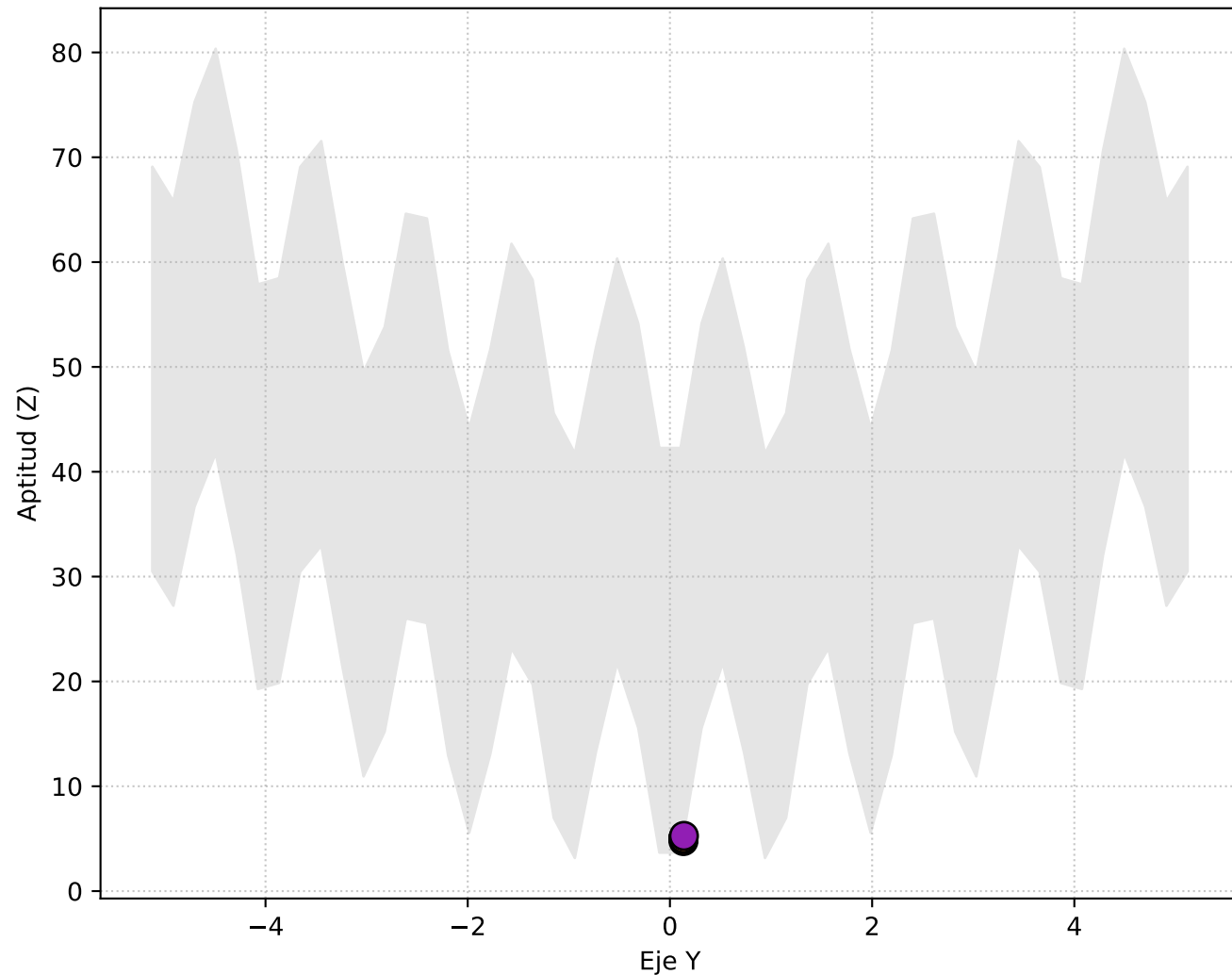
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

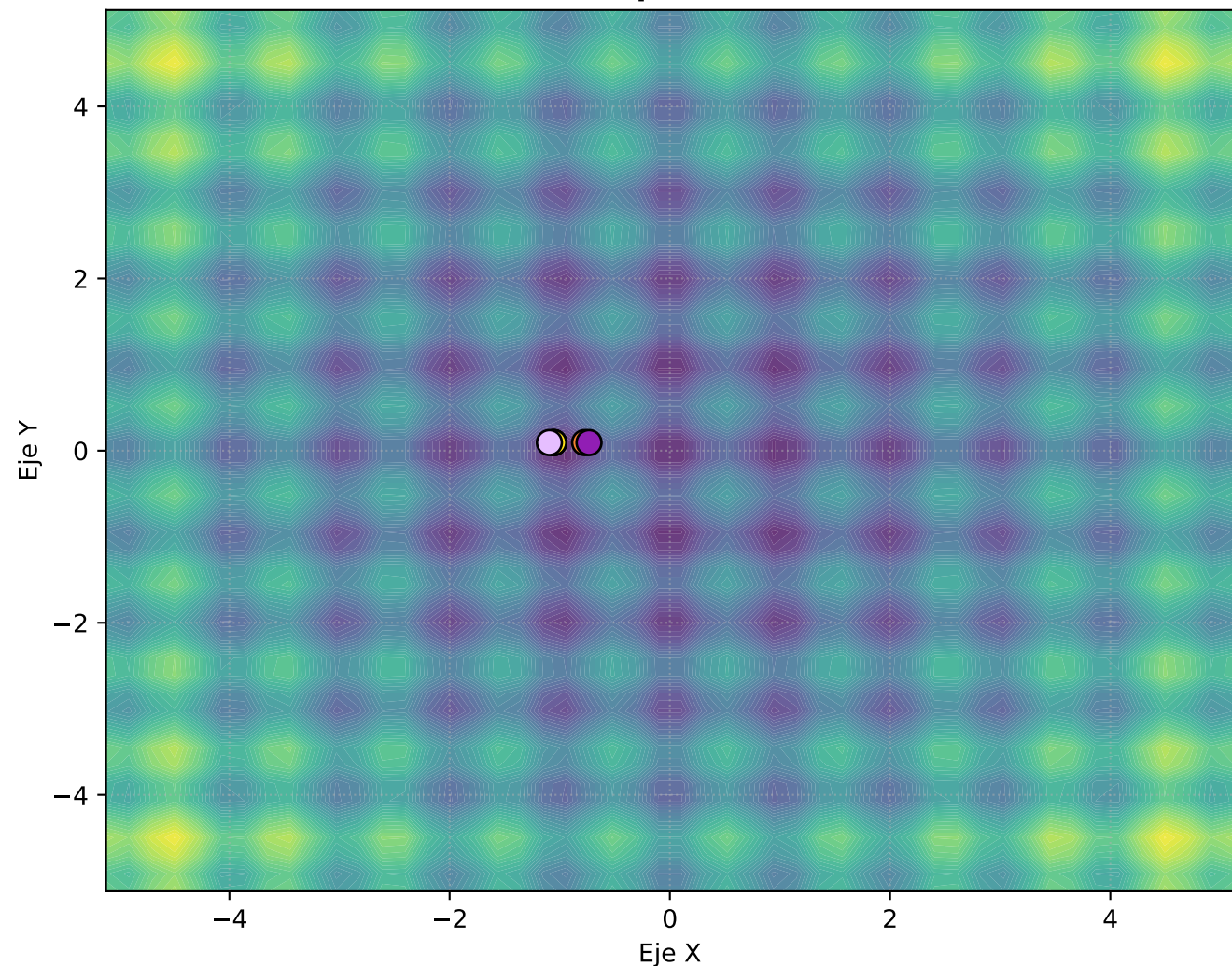


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

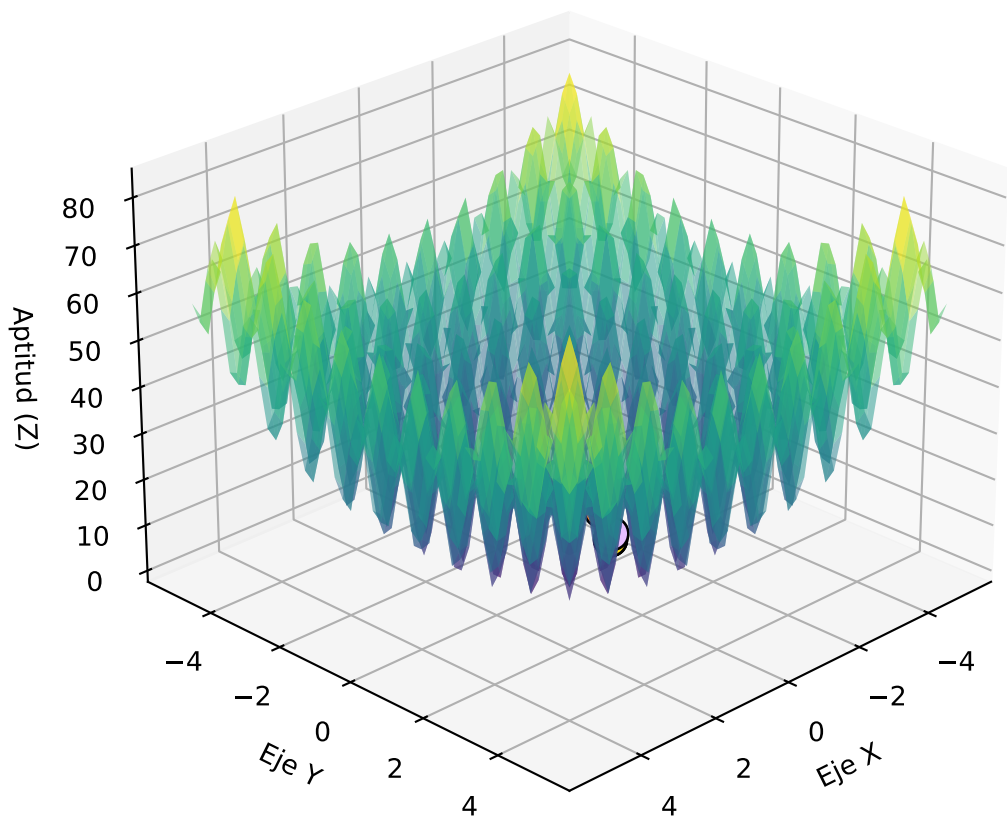


Progreso: Generación 30

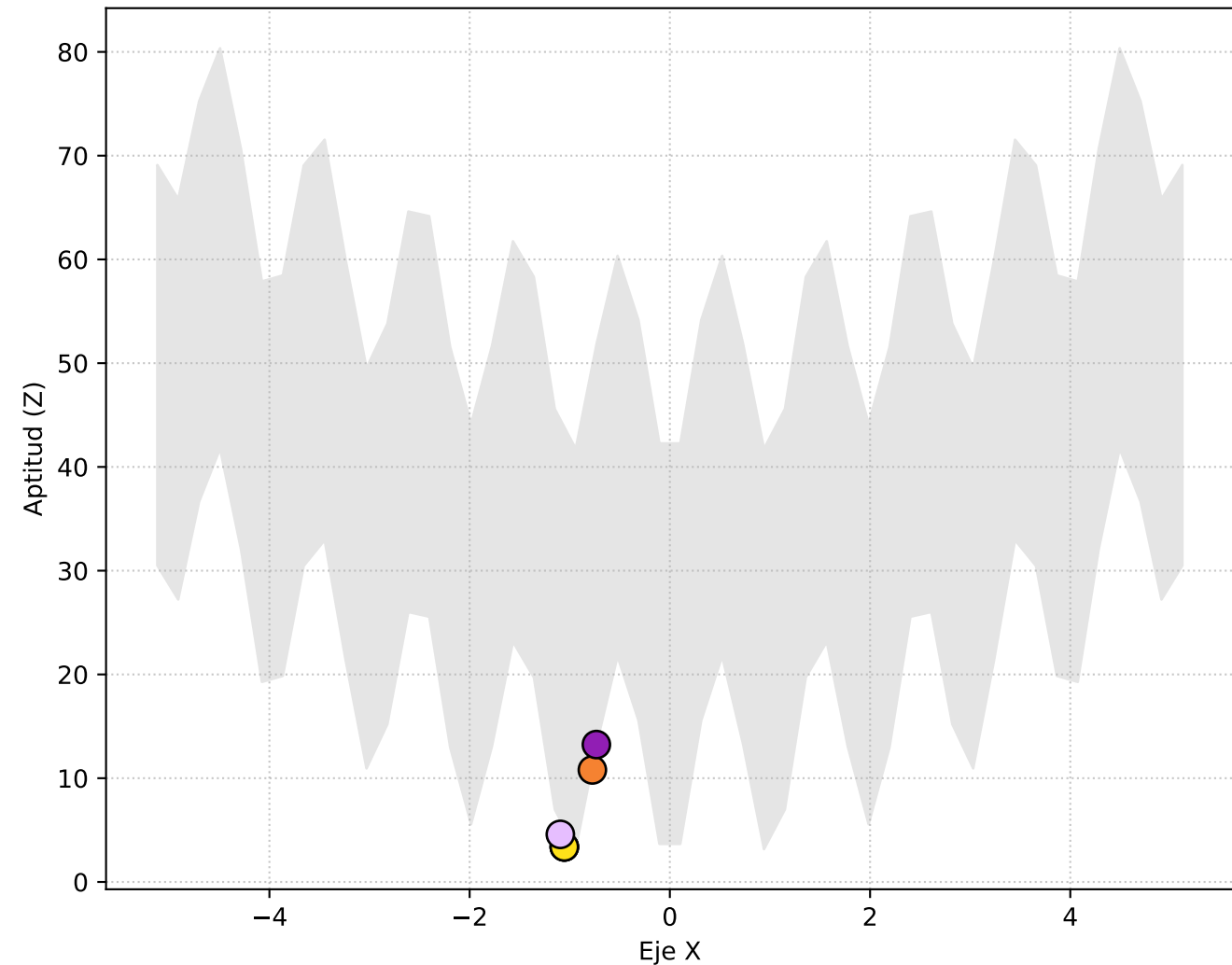
Vista Superior (X, Y)



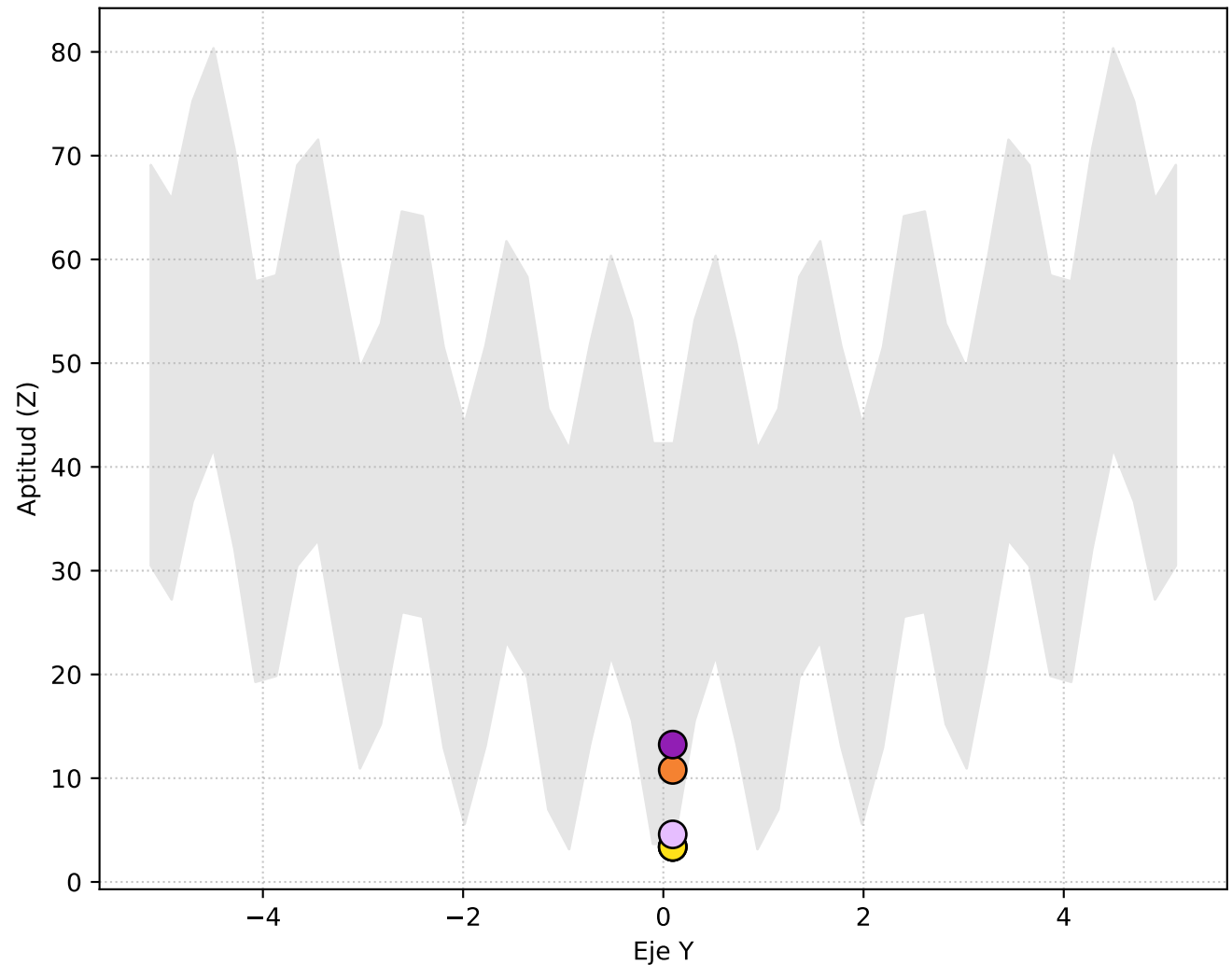
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

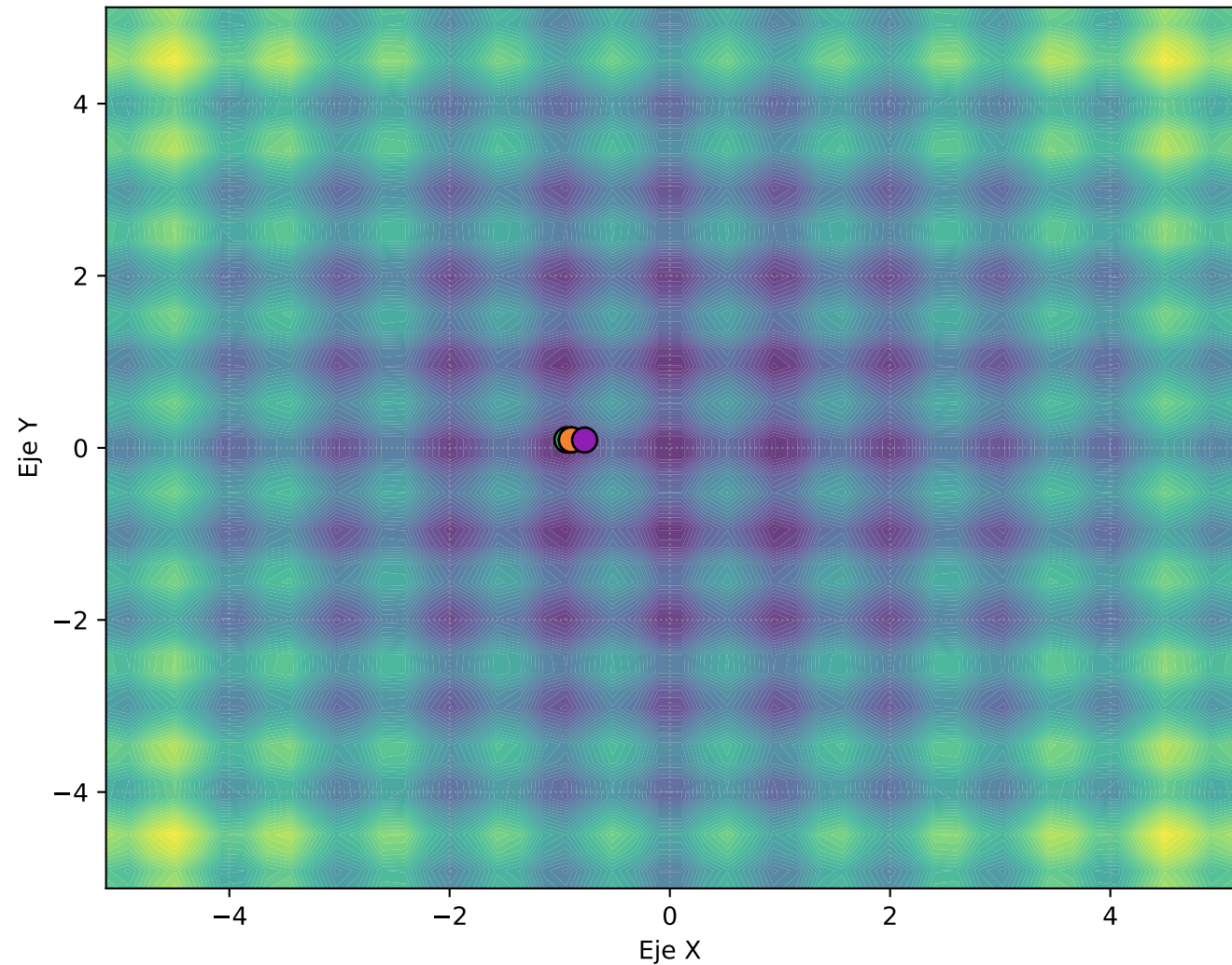


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

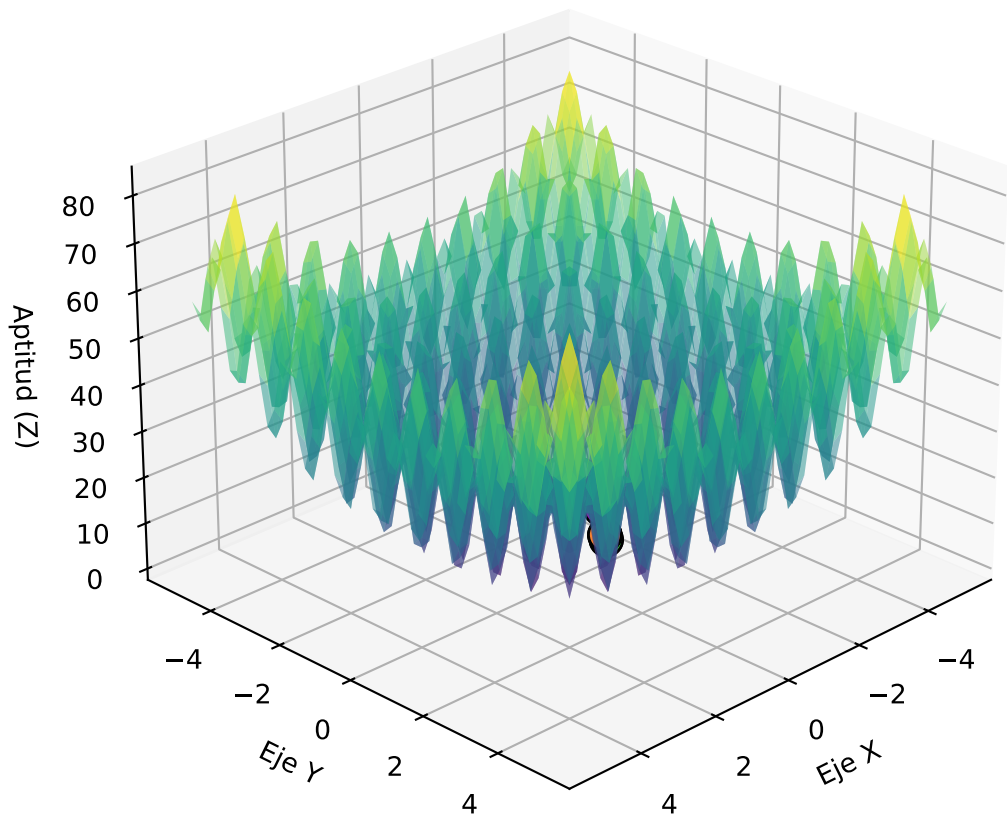


Progreso: Generación 40

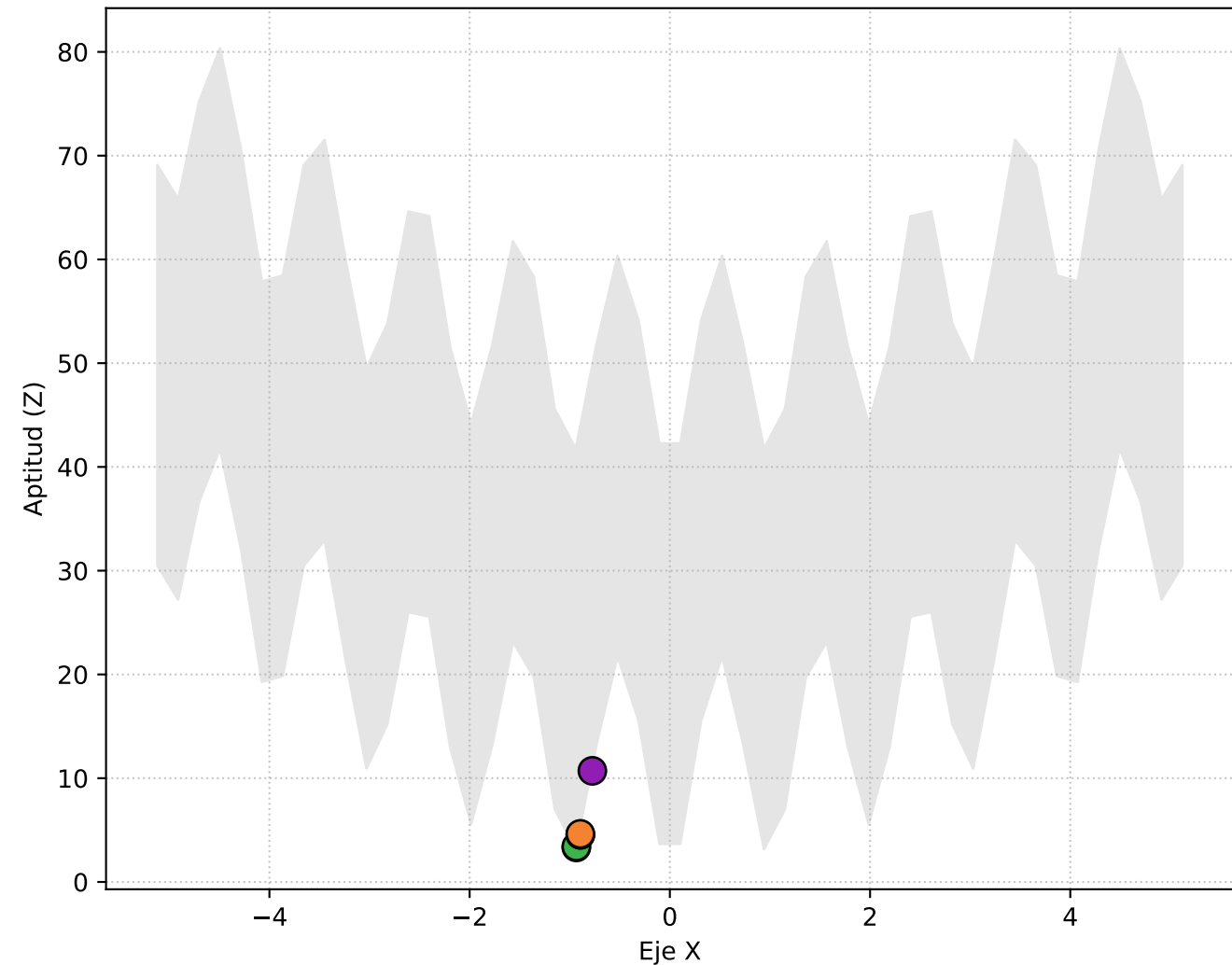
Vista Superior (X, Y)



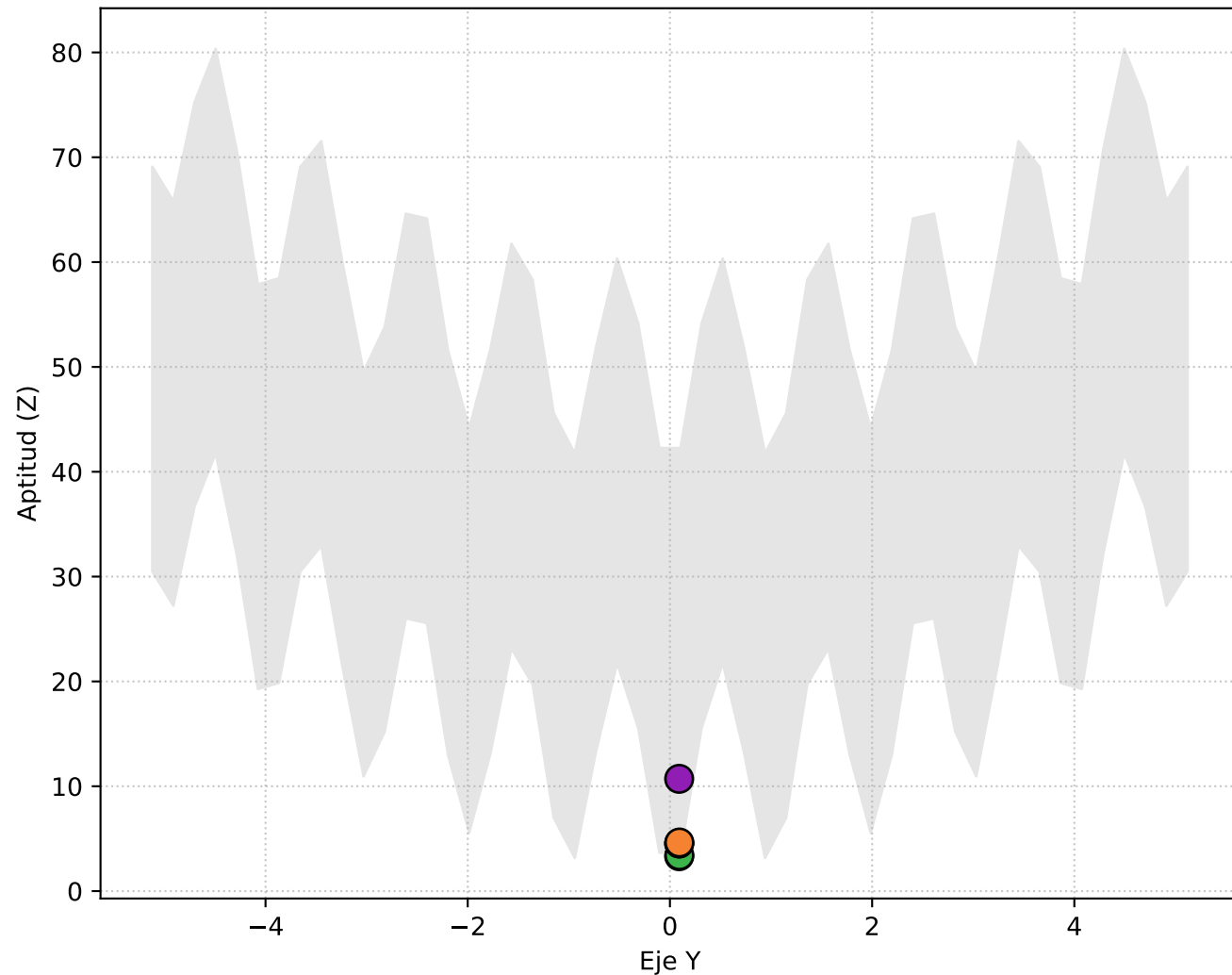
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

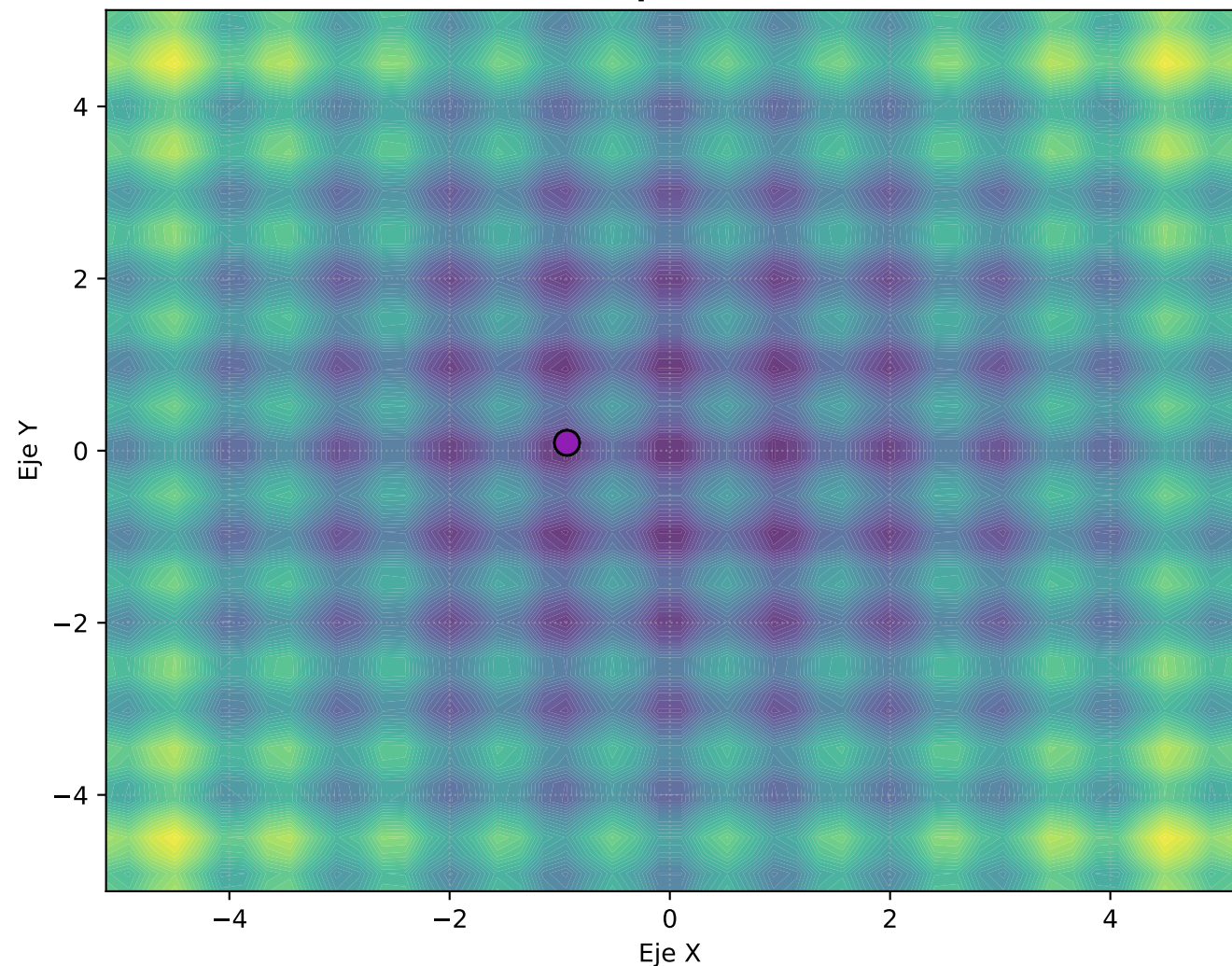


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

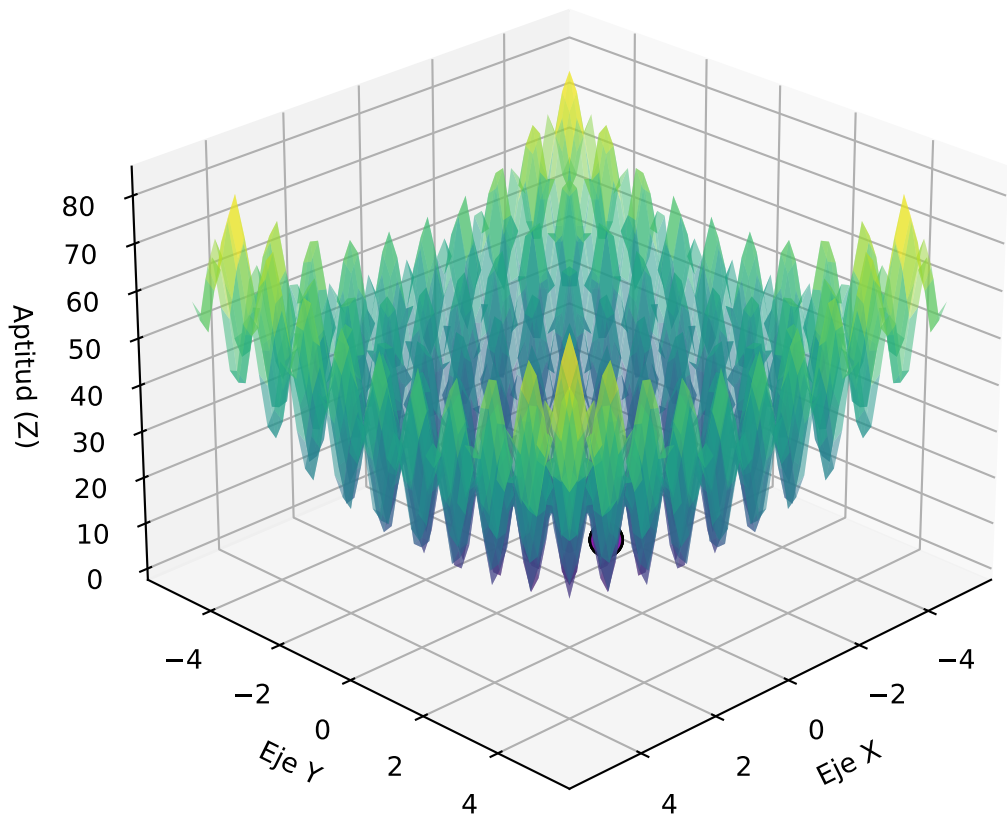


Progreso: Generación 50

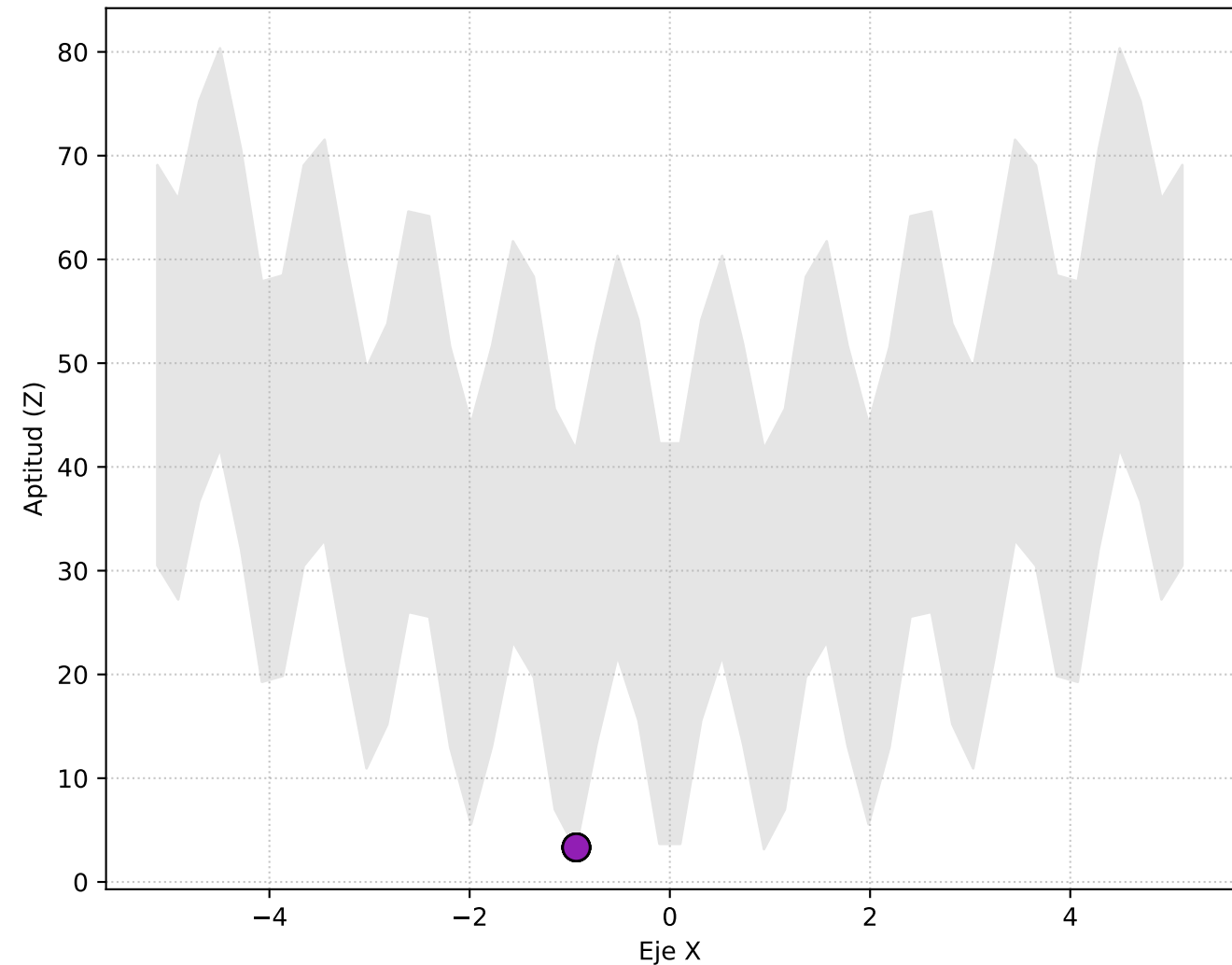
Vista Superior (X, Y)



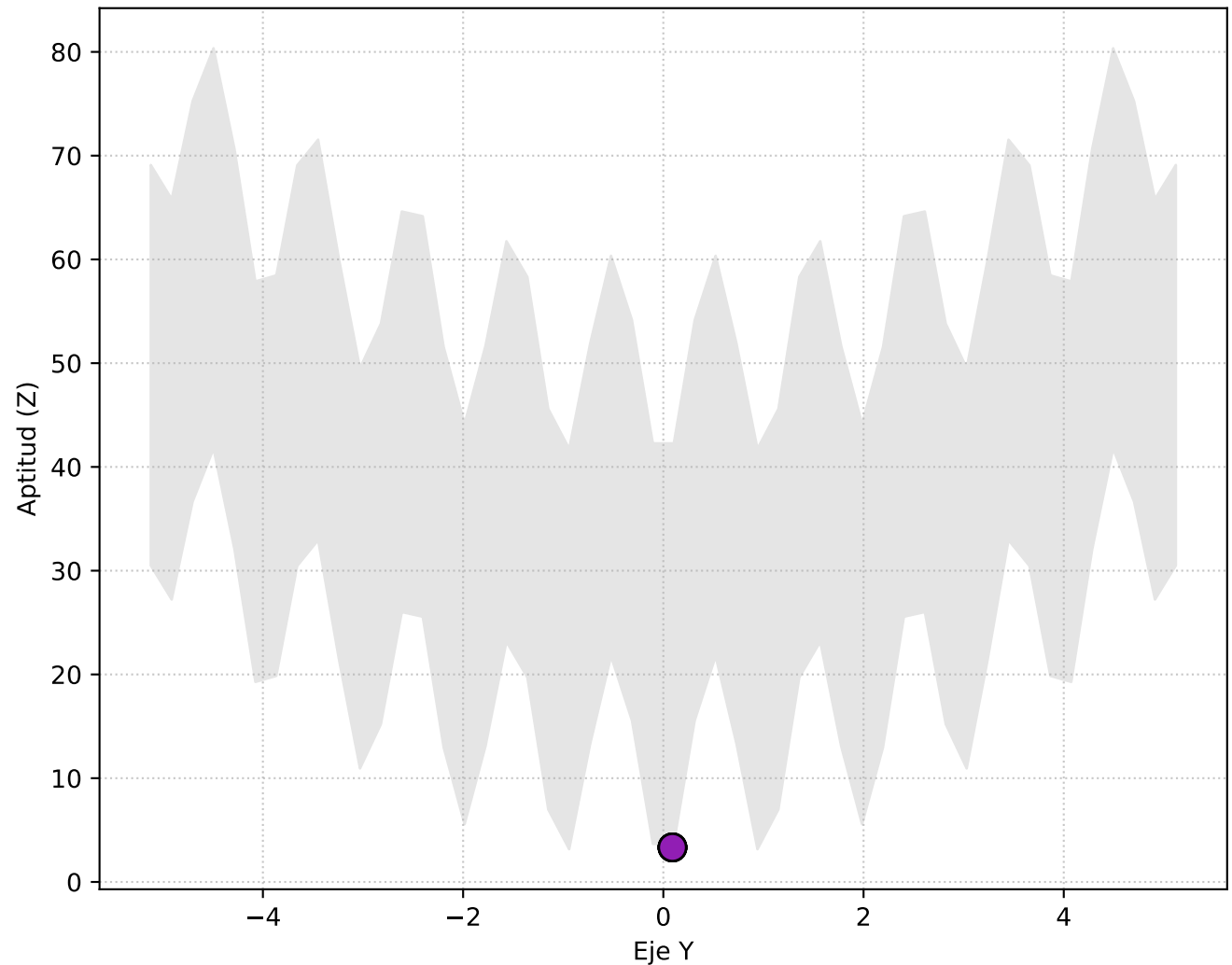
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

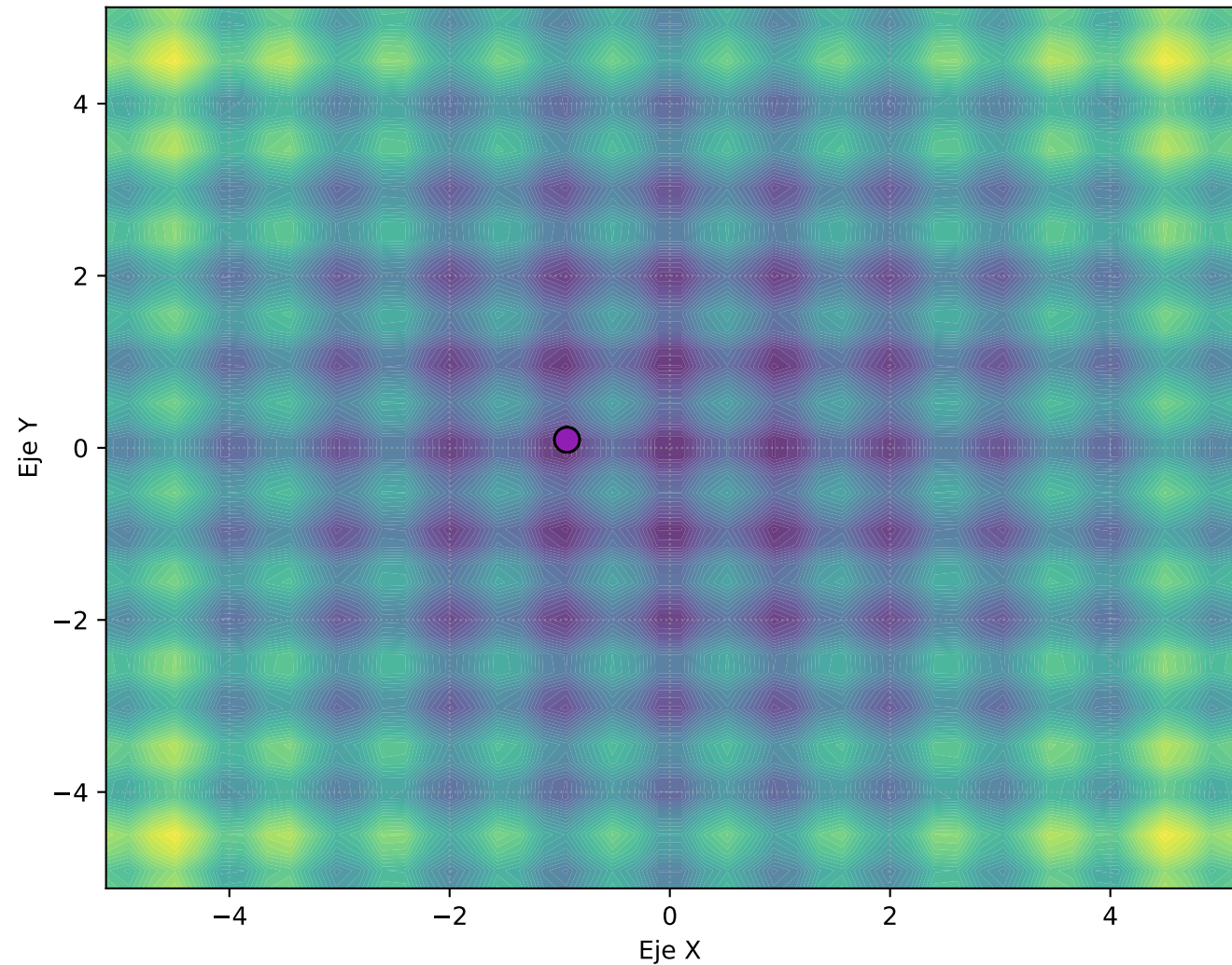


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

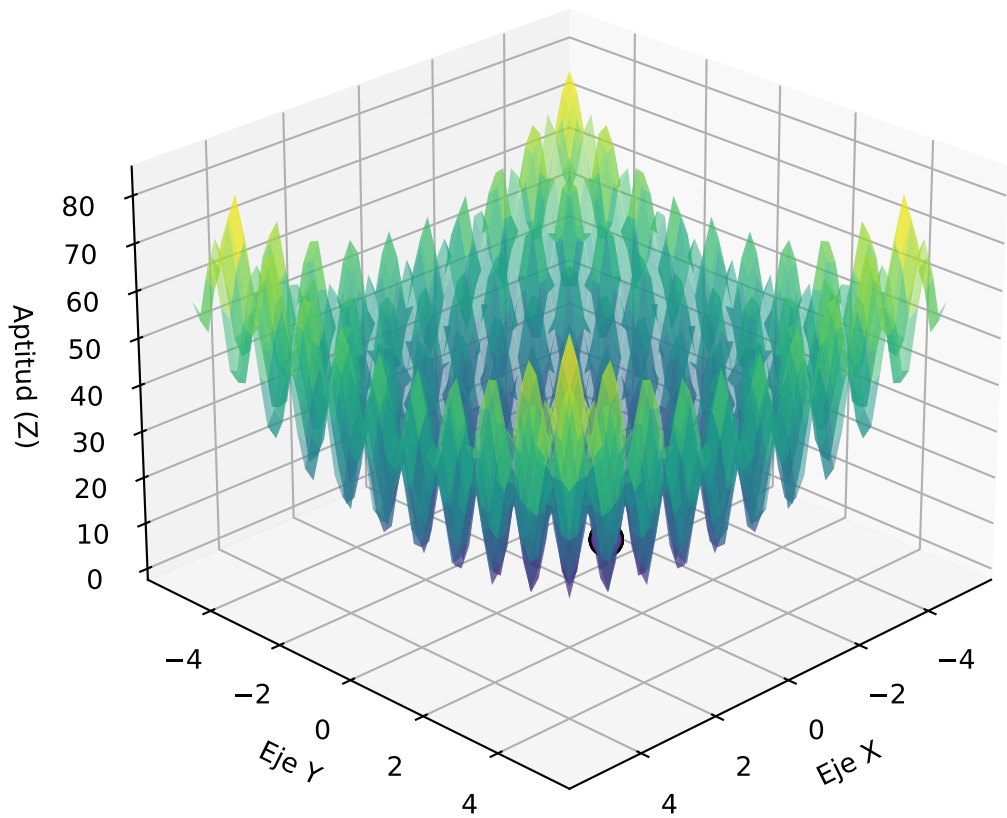


Progreso: Generación 60

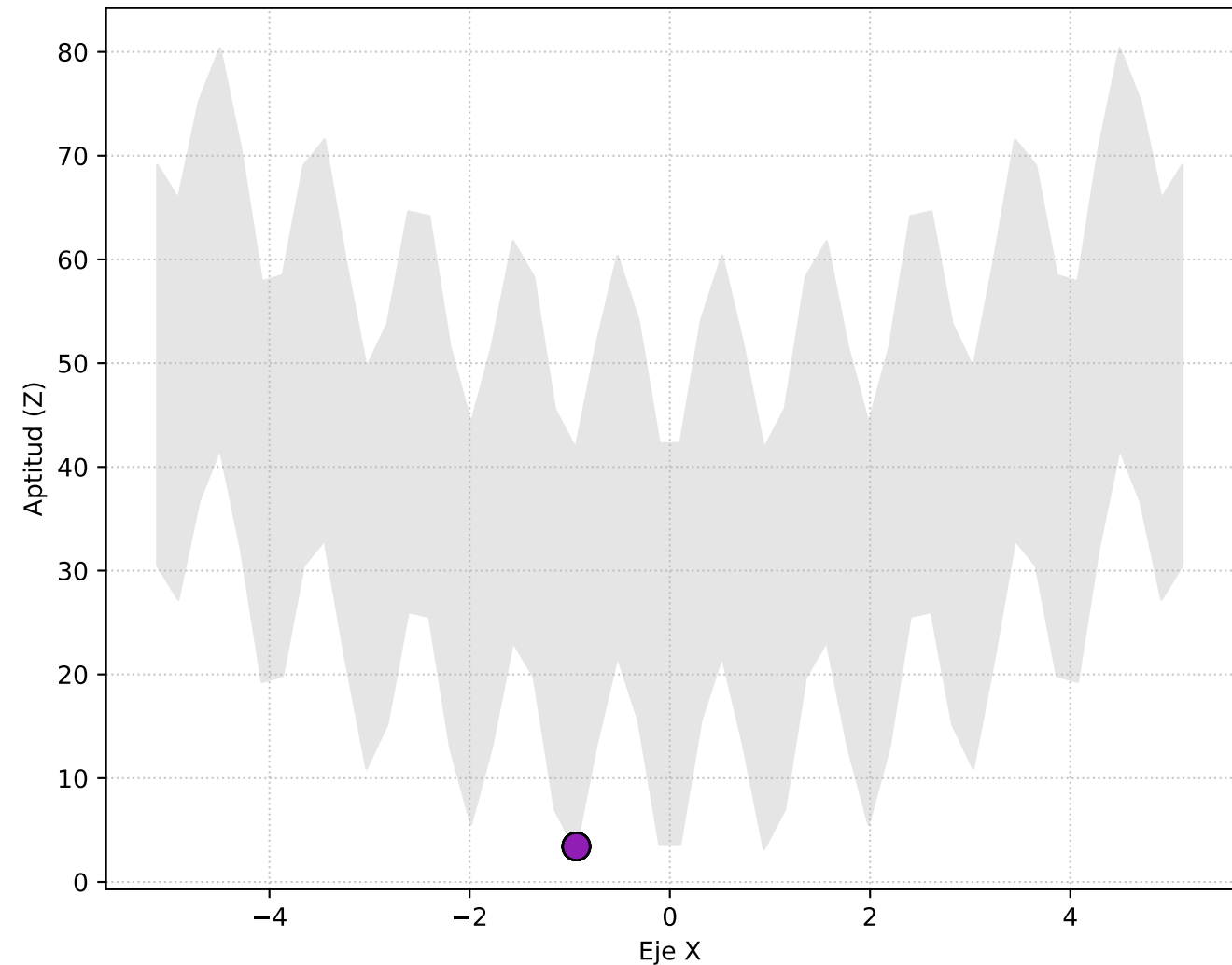
Vista Superior (X, Y)



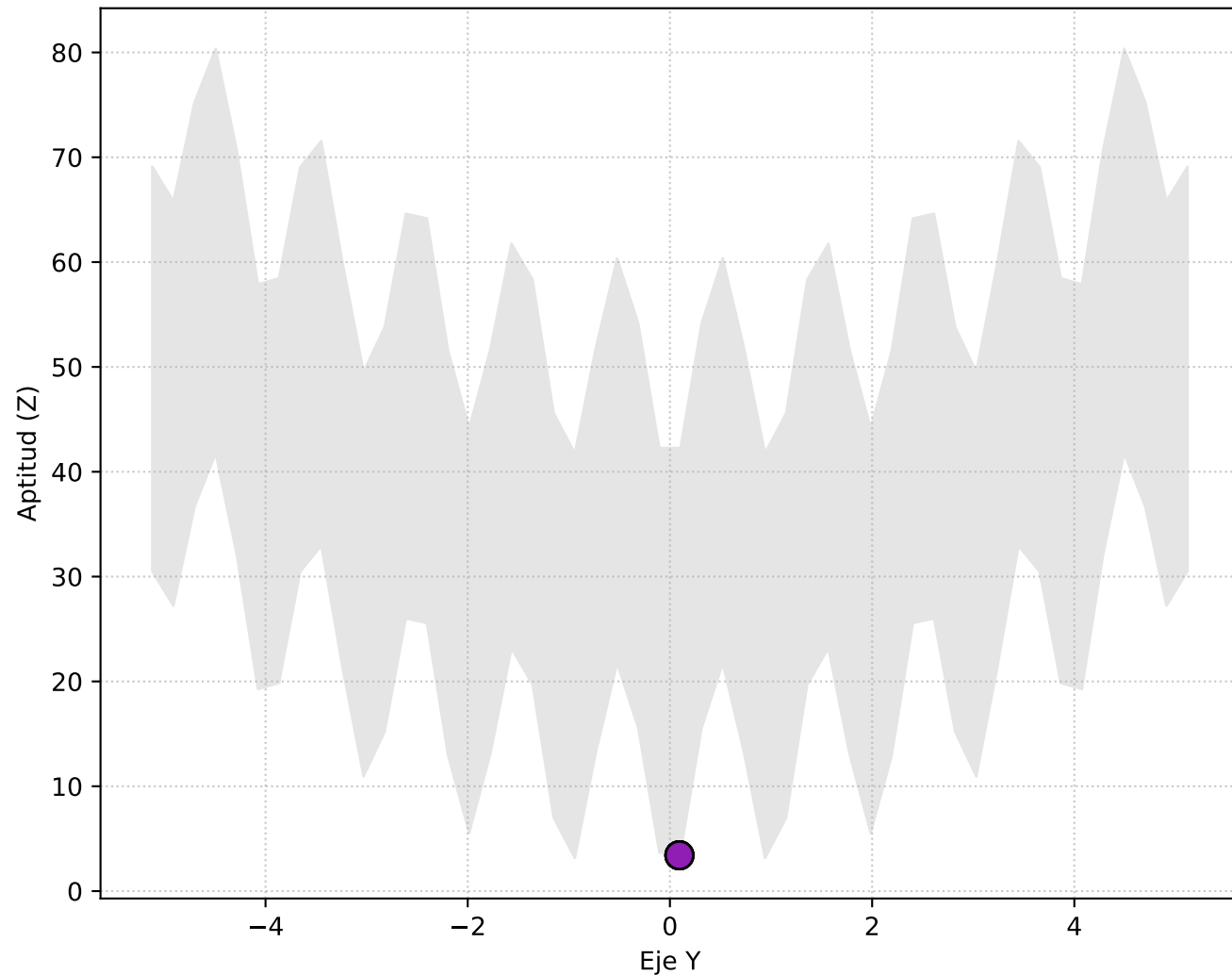
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

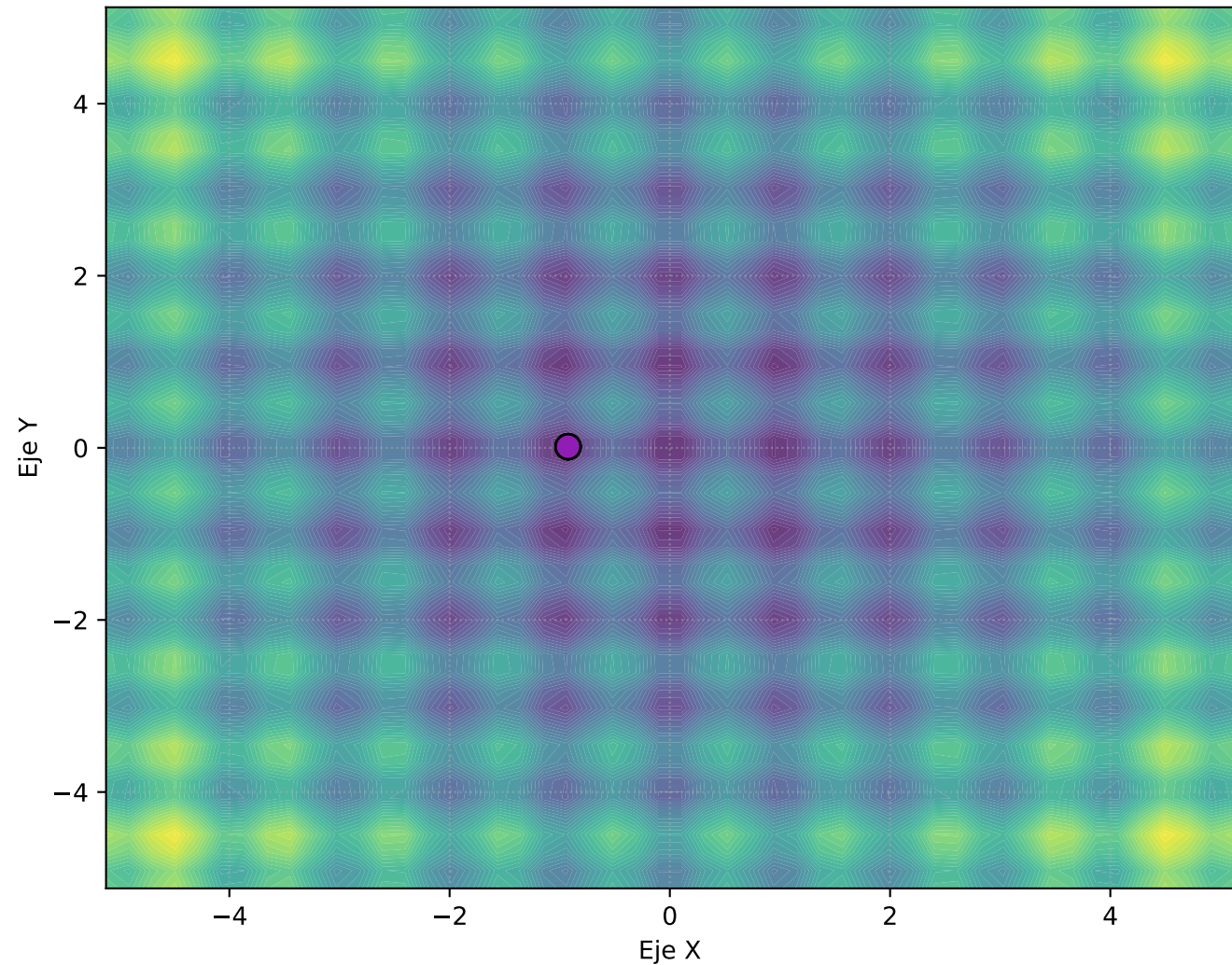


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

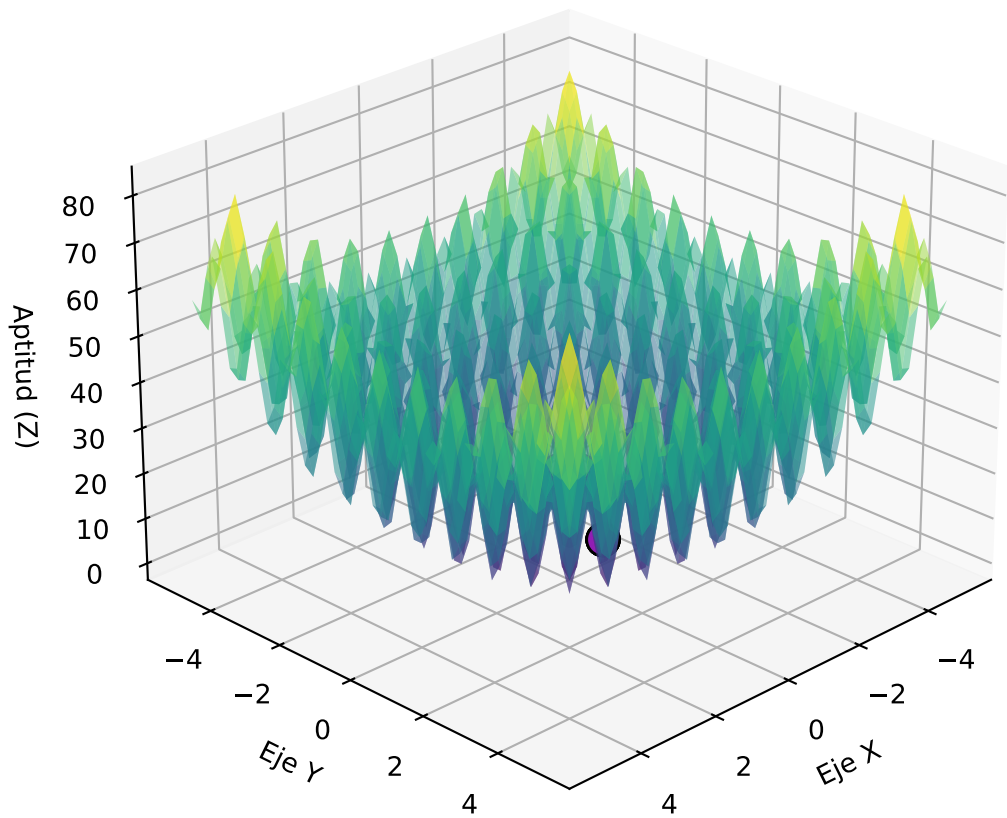


Progreso: Generación 70

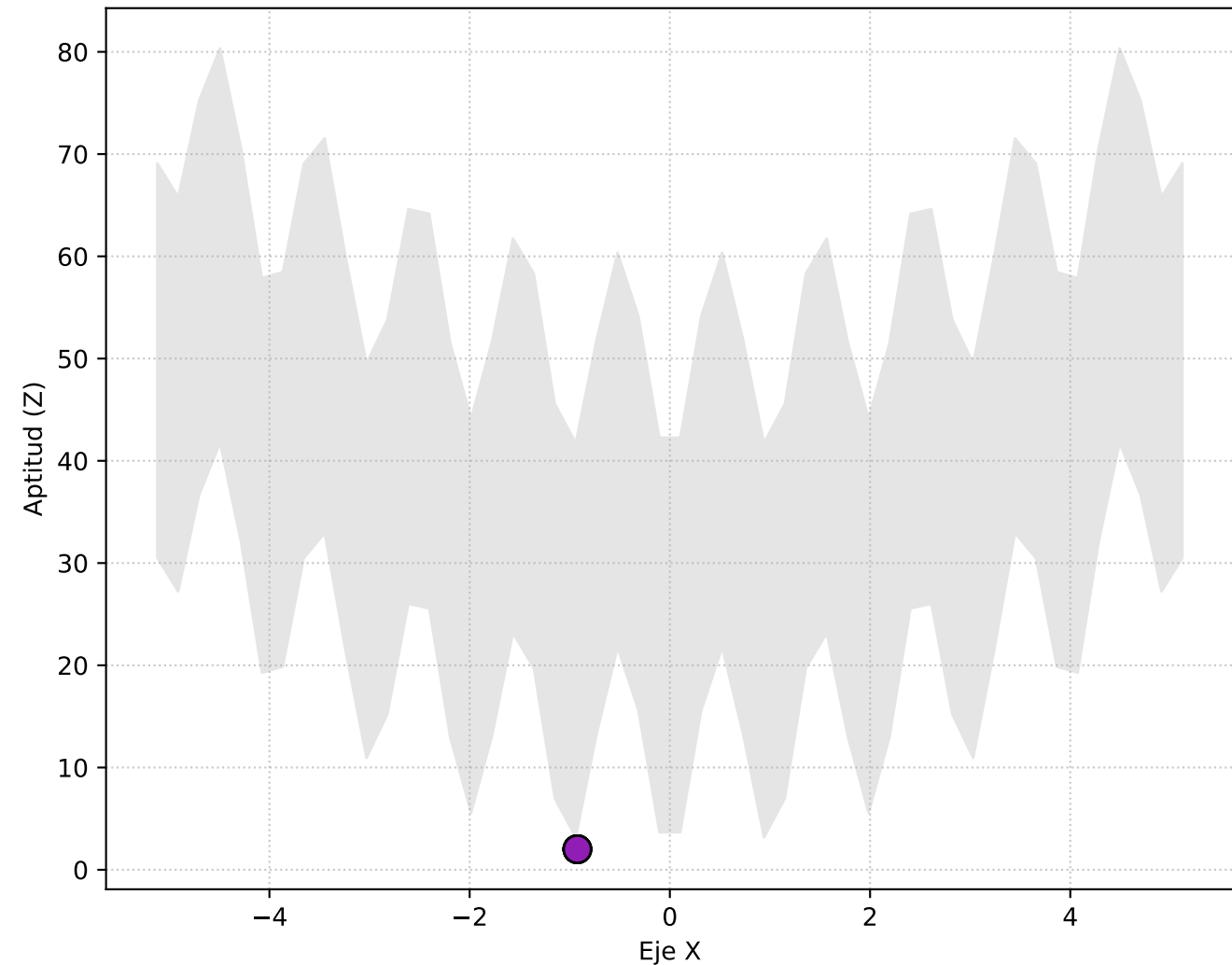
Vista Superior (X, Y)



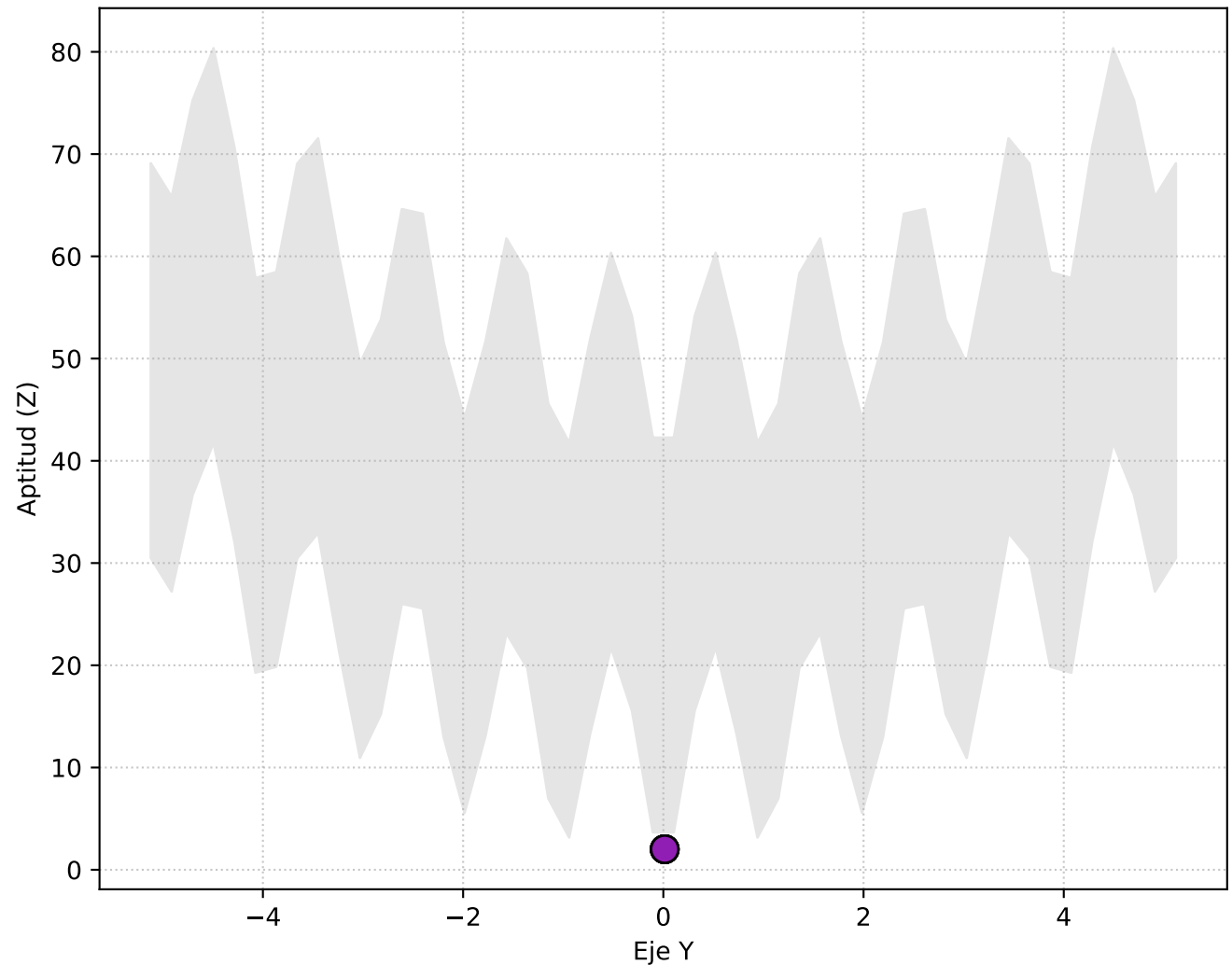
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

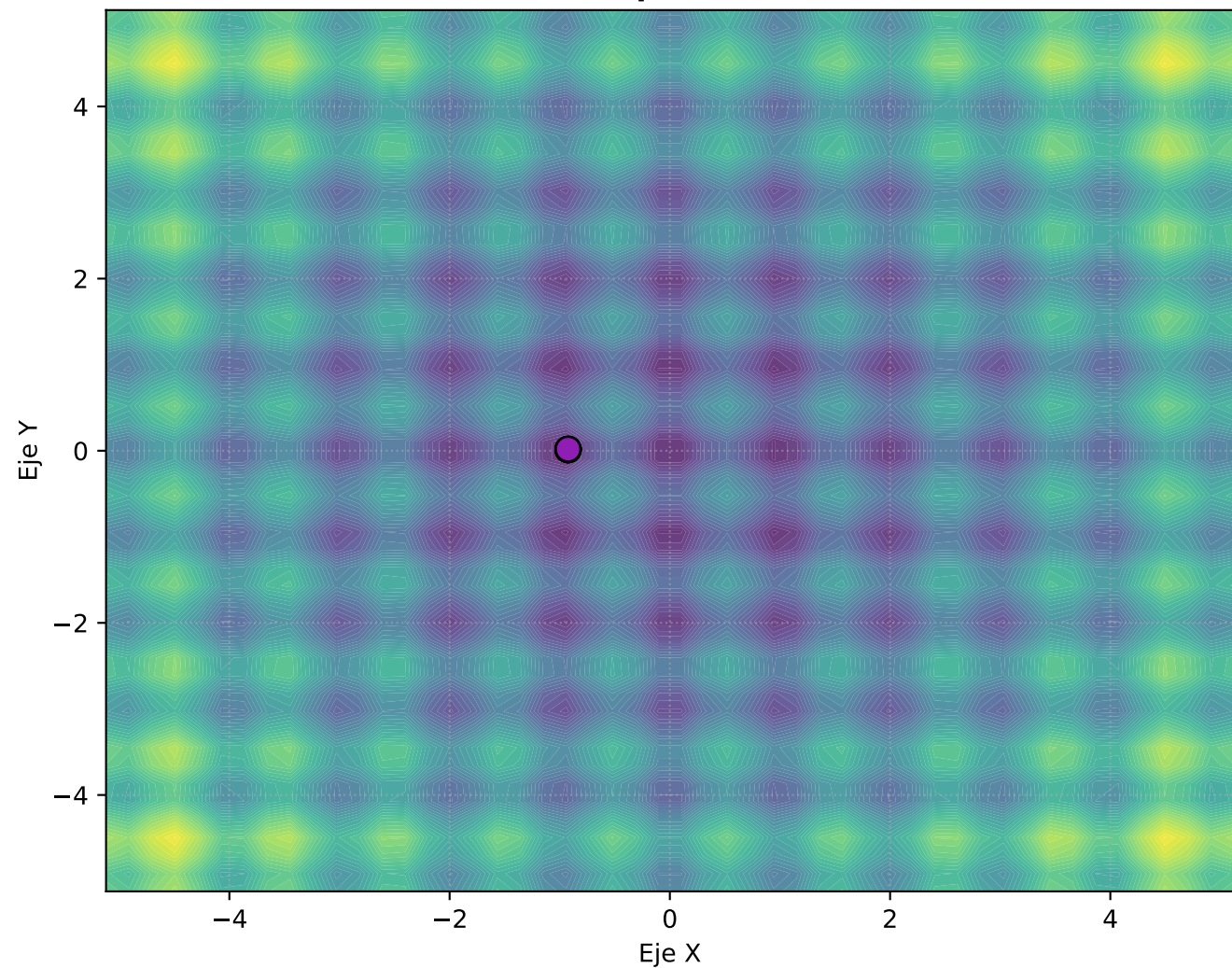


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

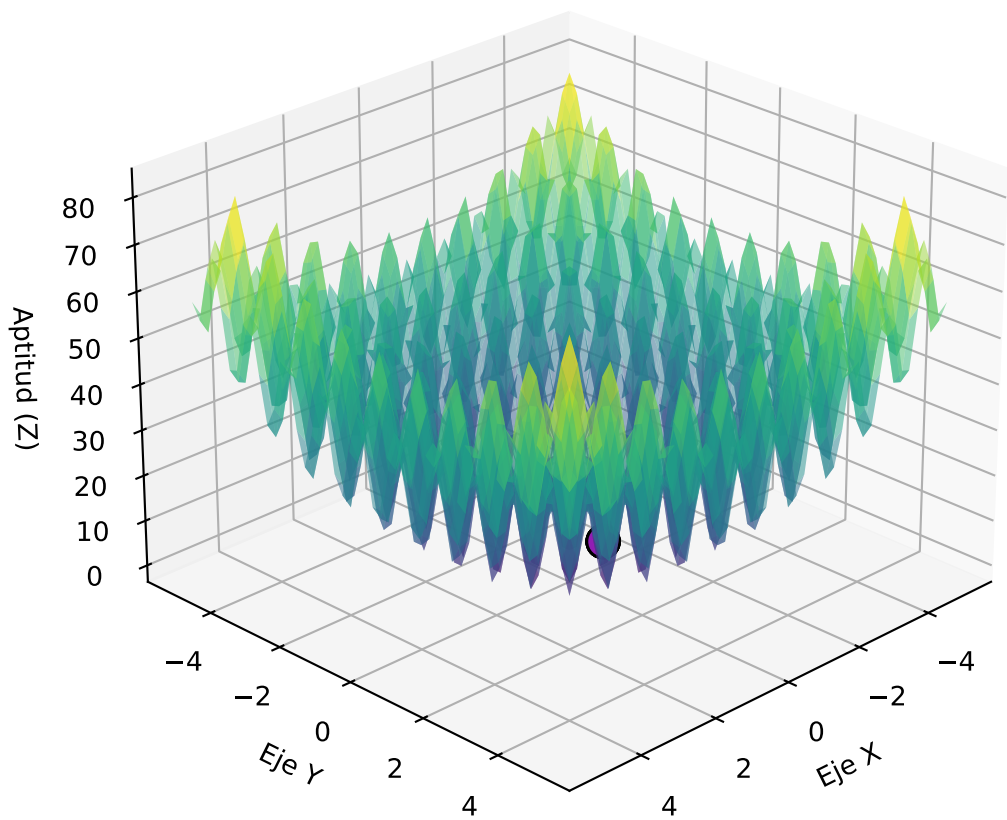


Progreso: Generación 80

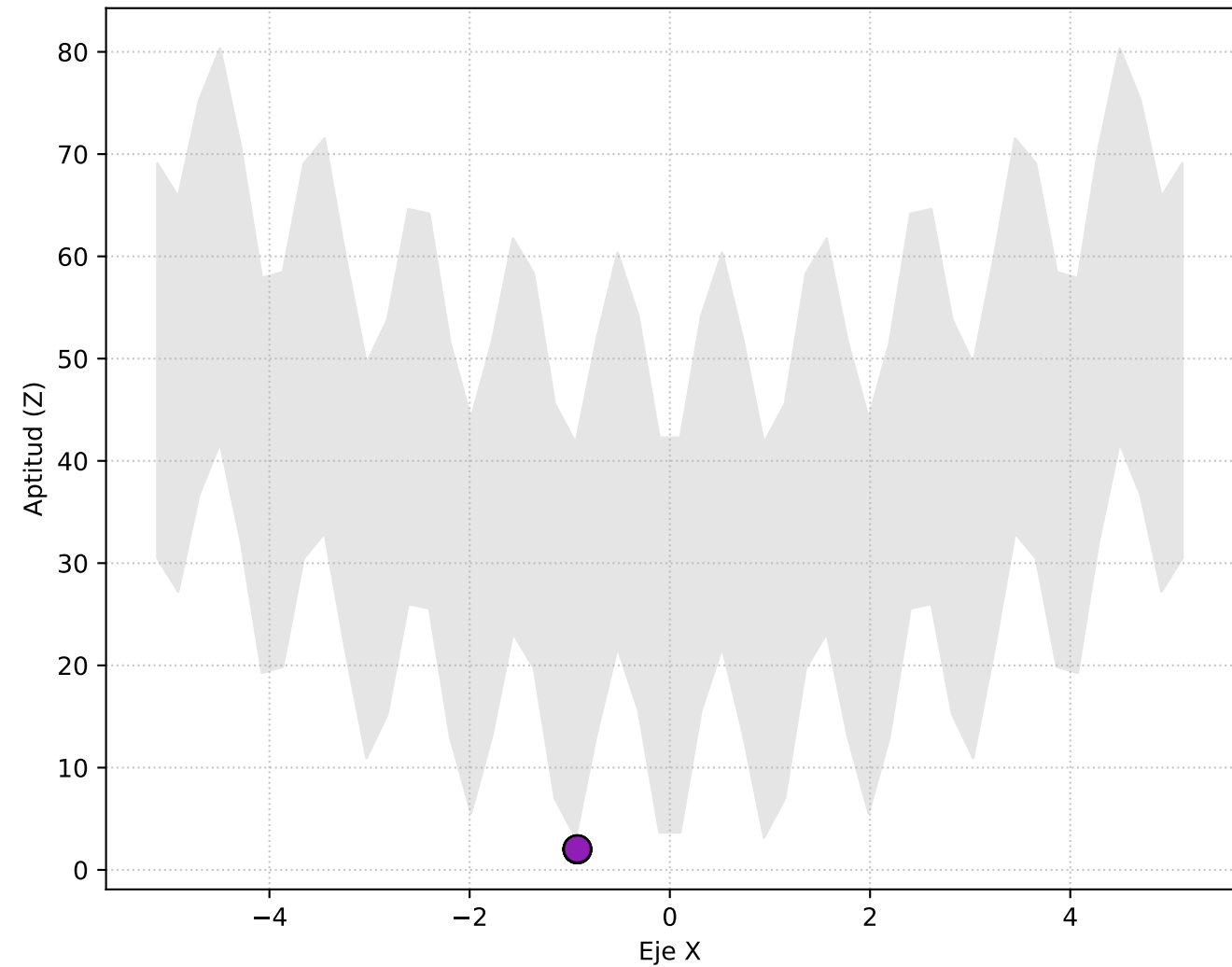
Vista Superior (X, Y)



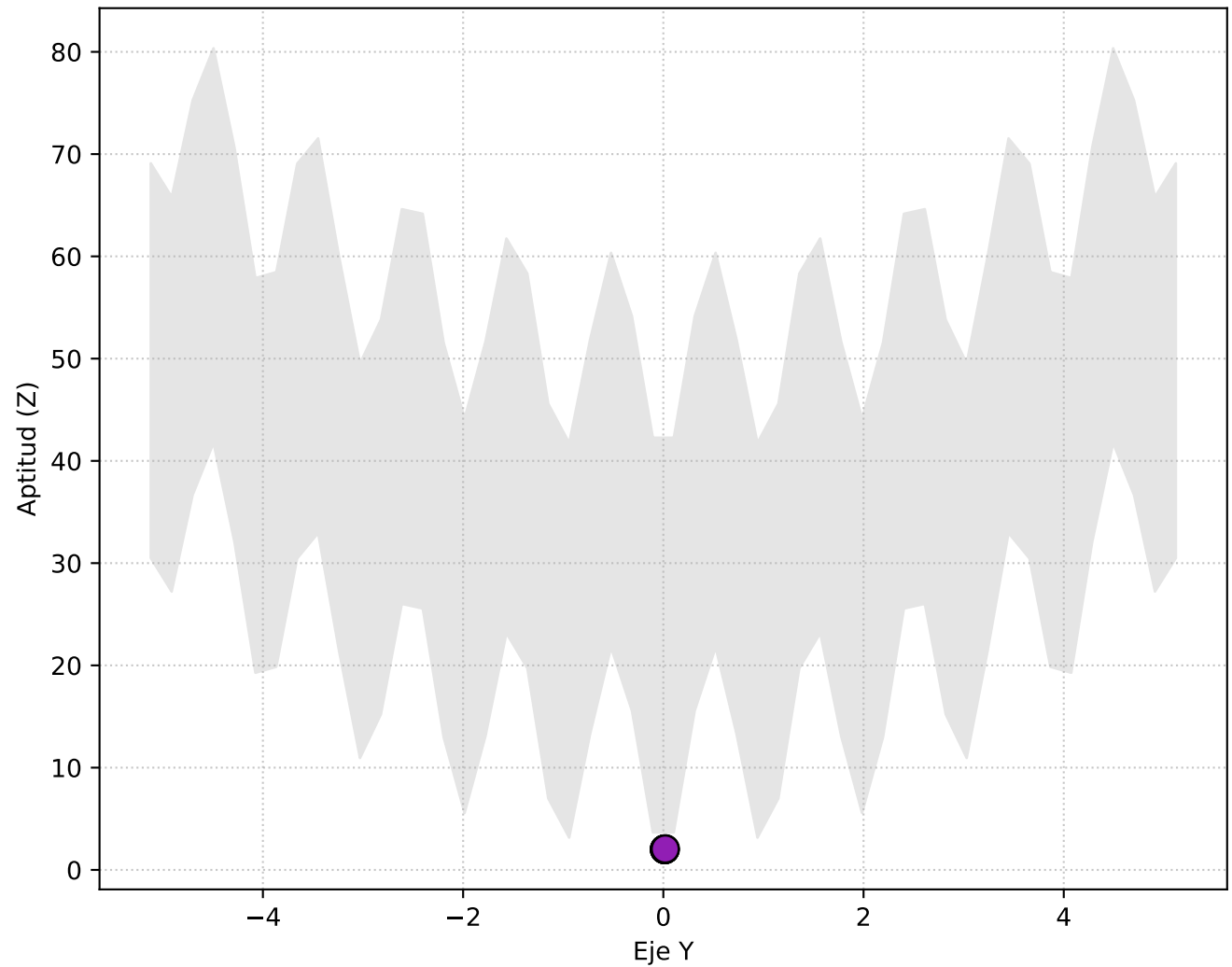
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

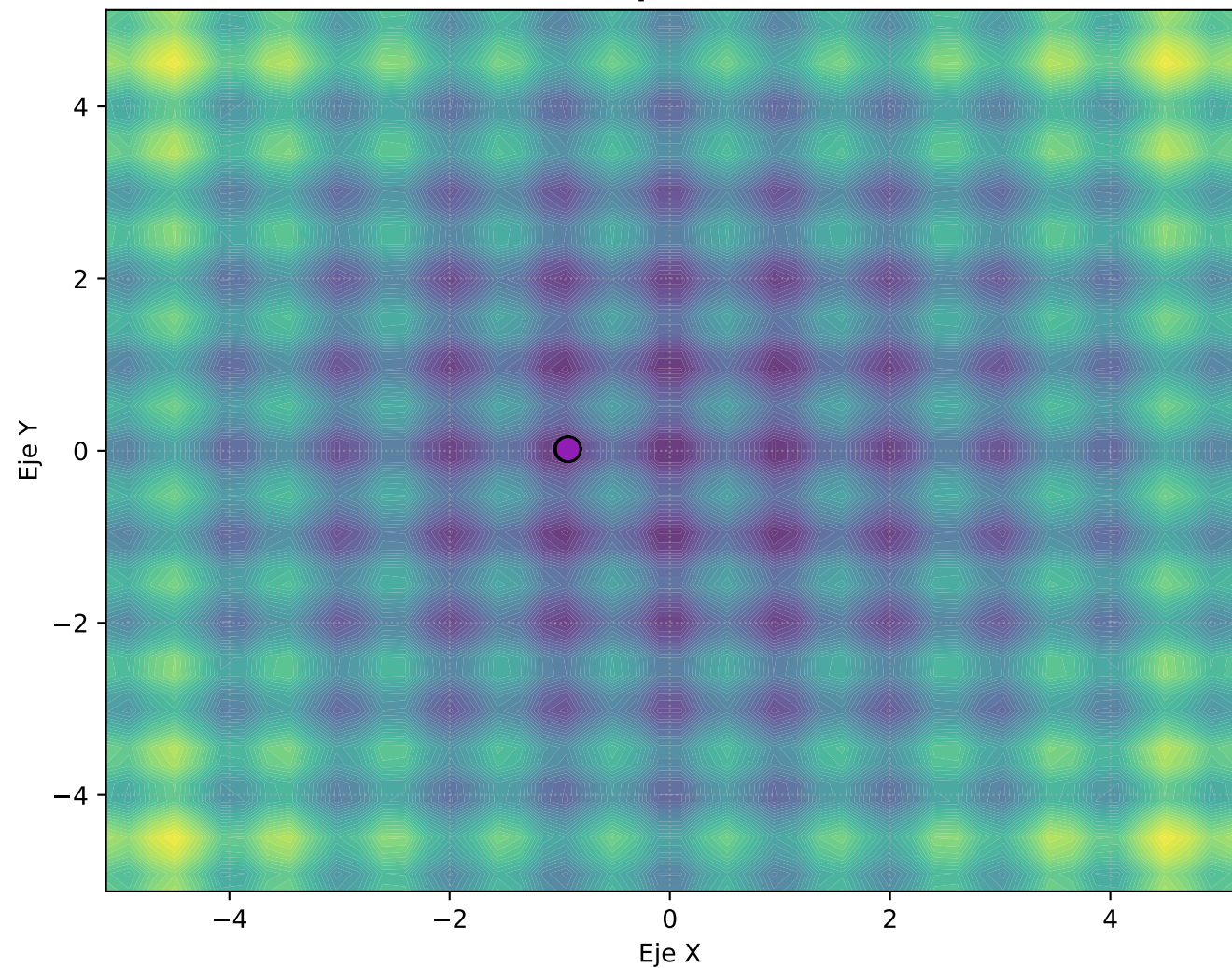


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

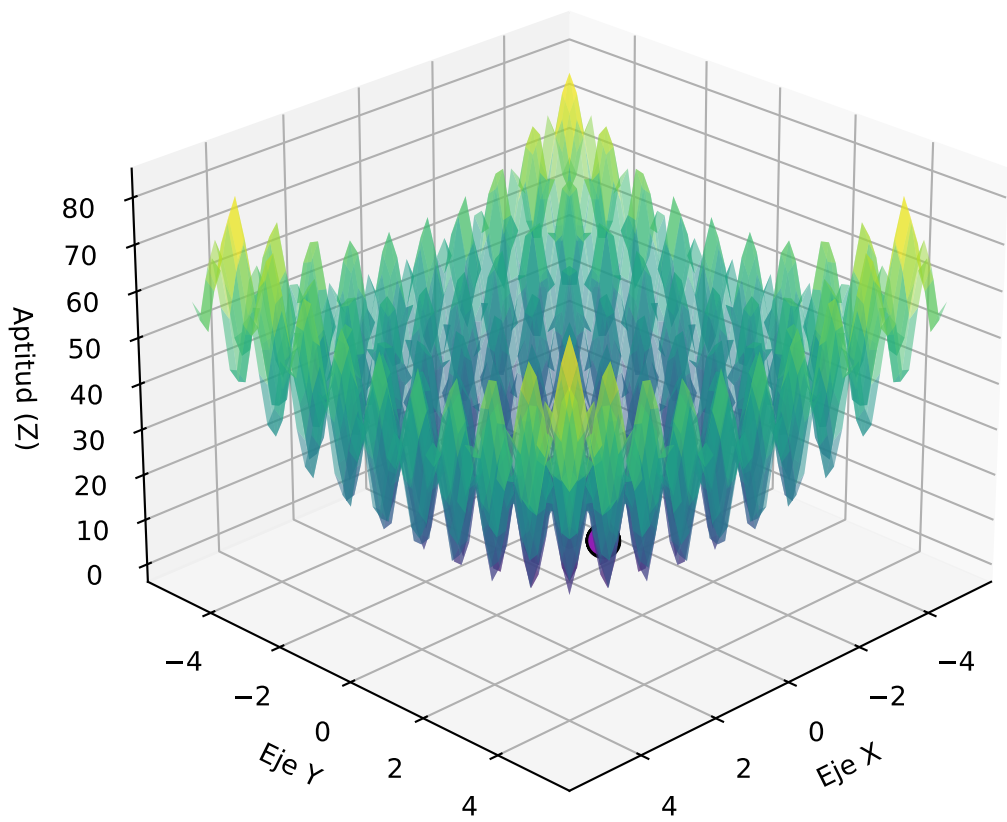


Progreso: Generación 90

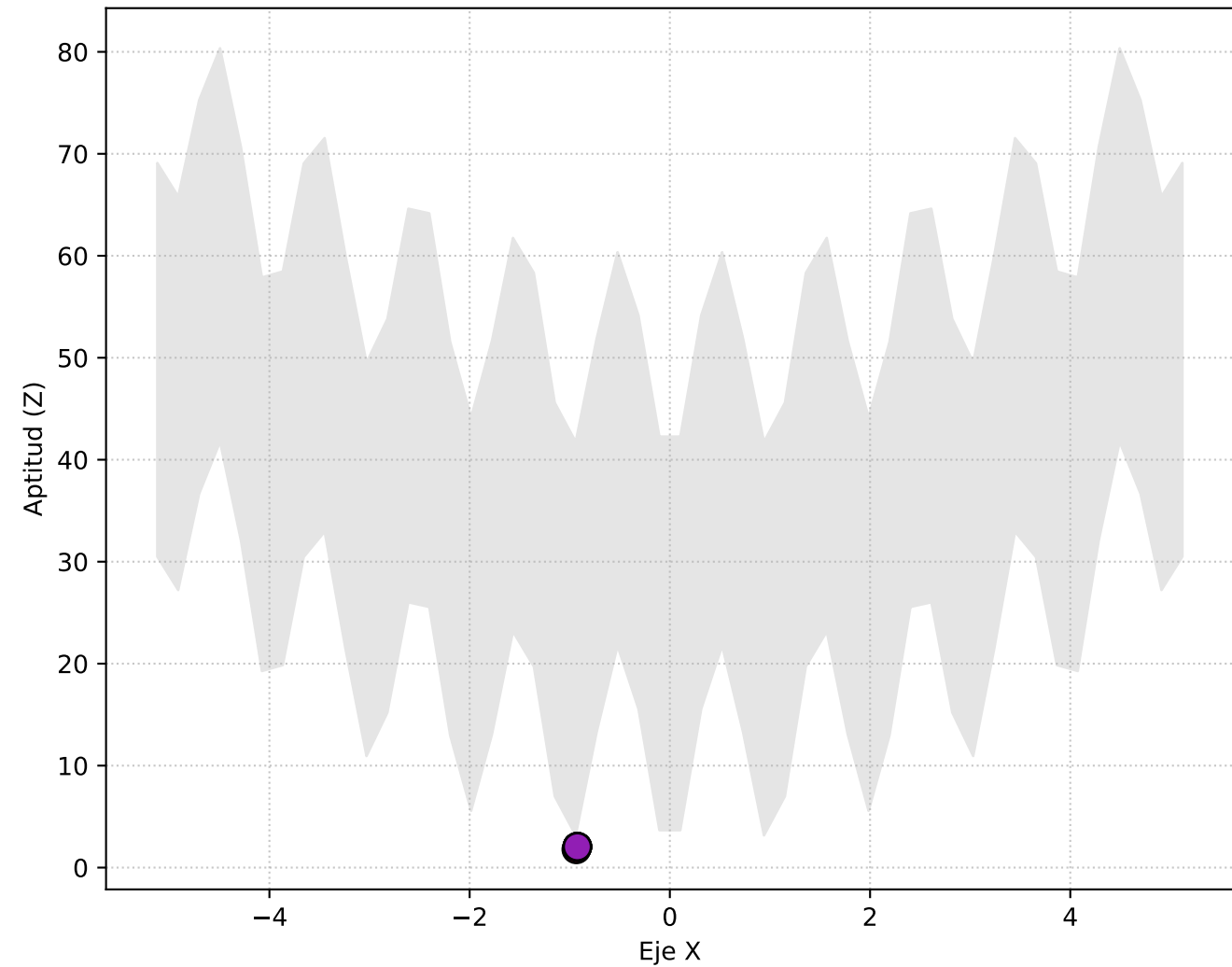
Vista Superior (X, Y)



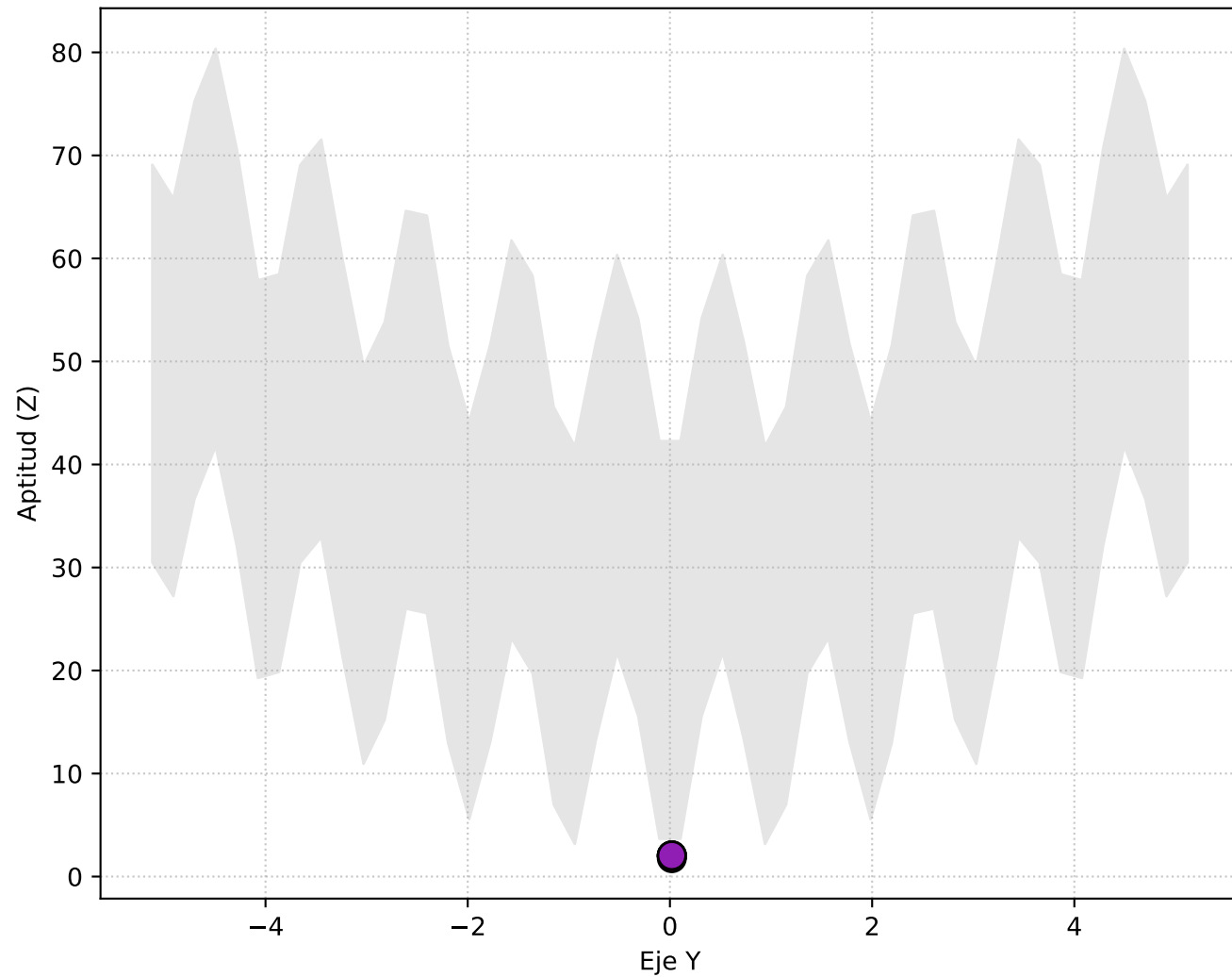
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

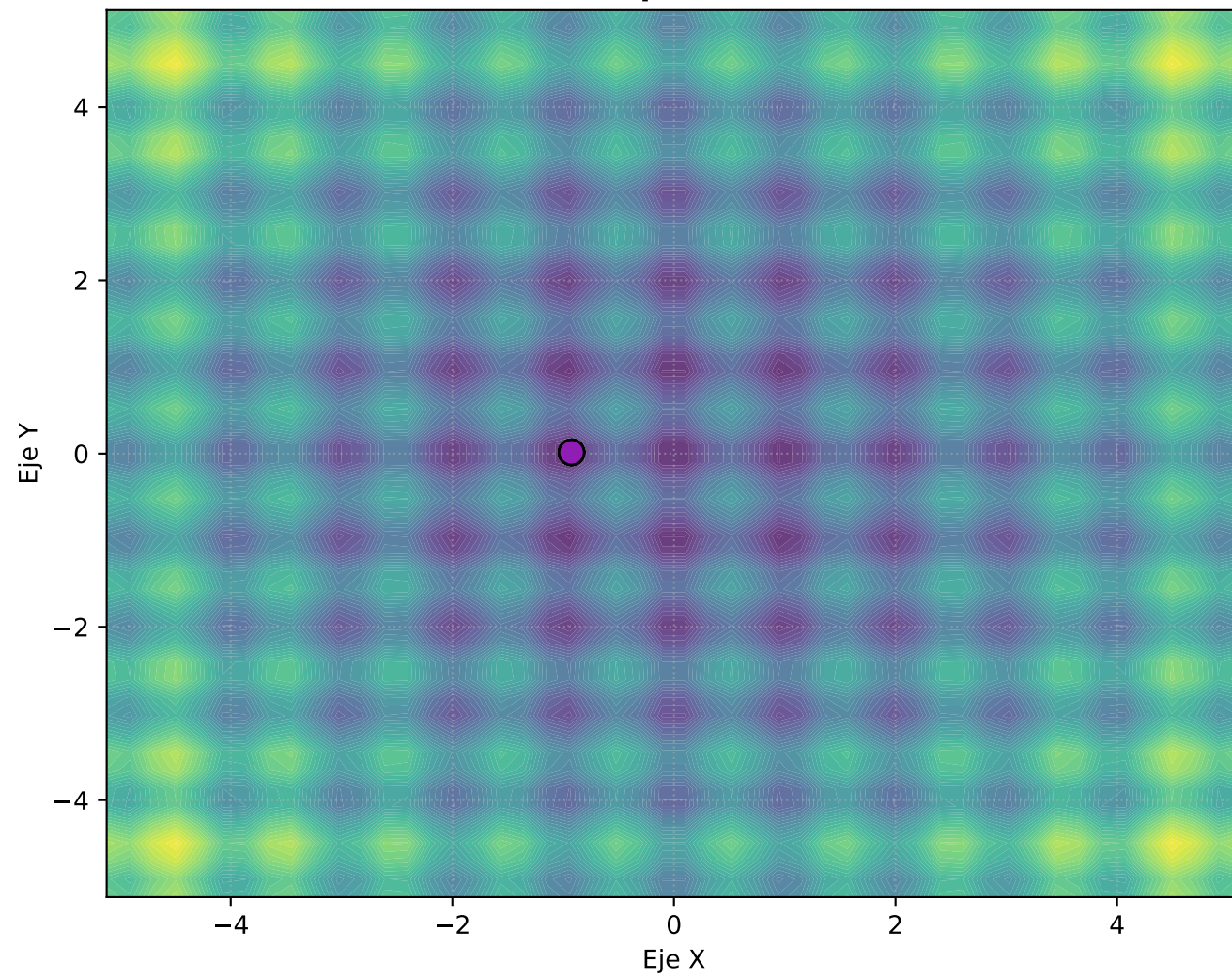


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

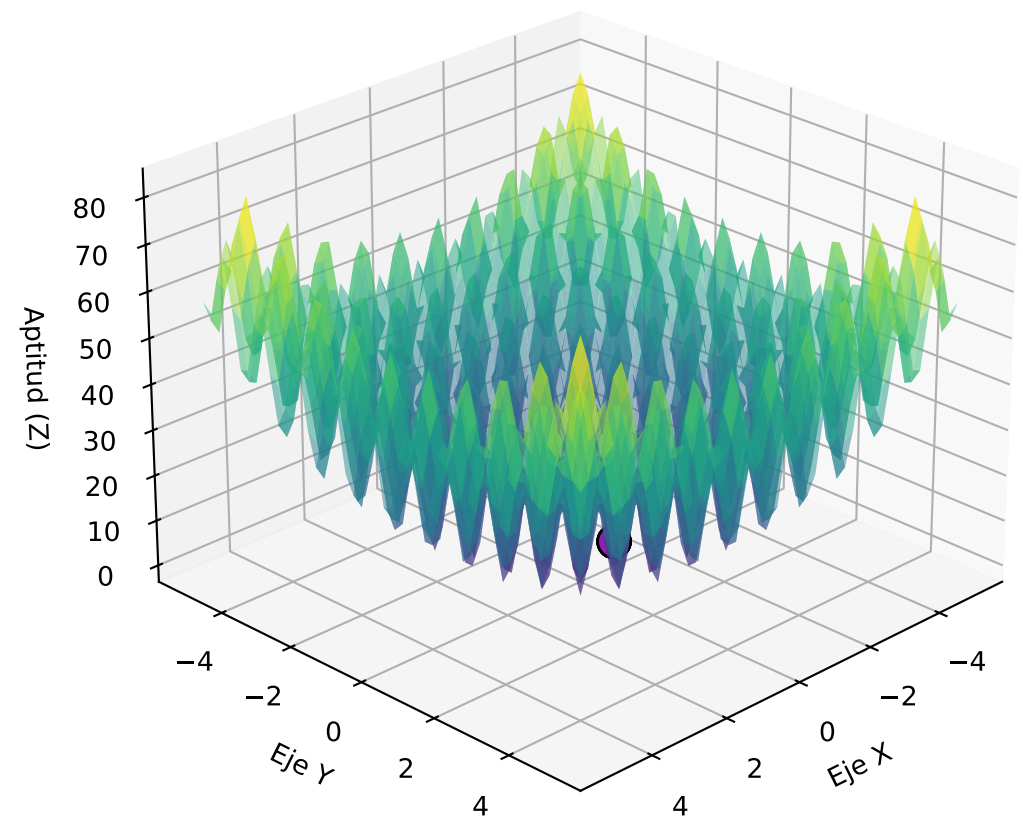


Progreso: Generación 100

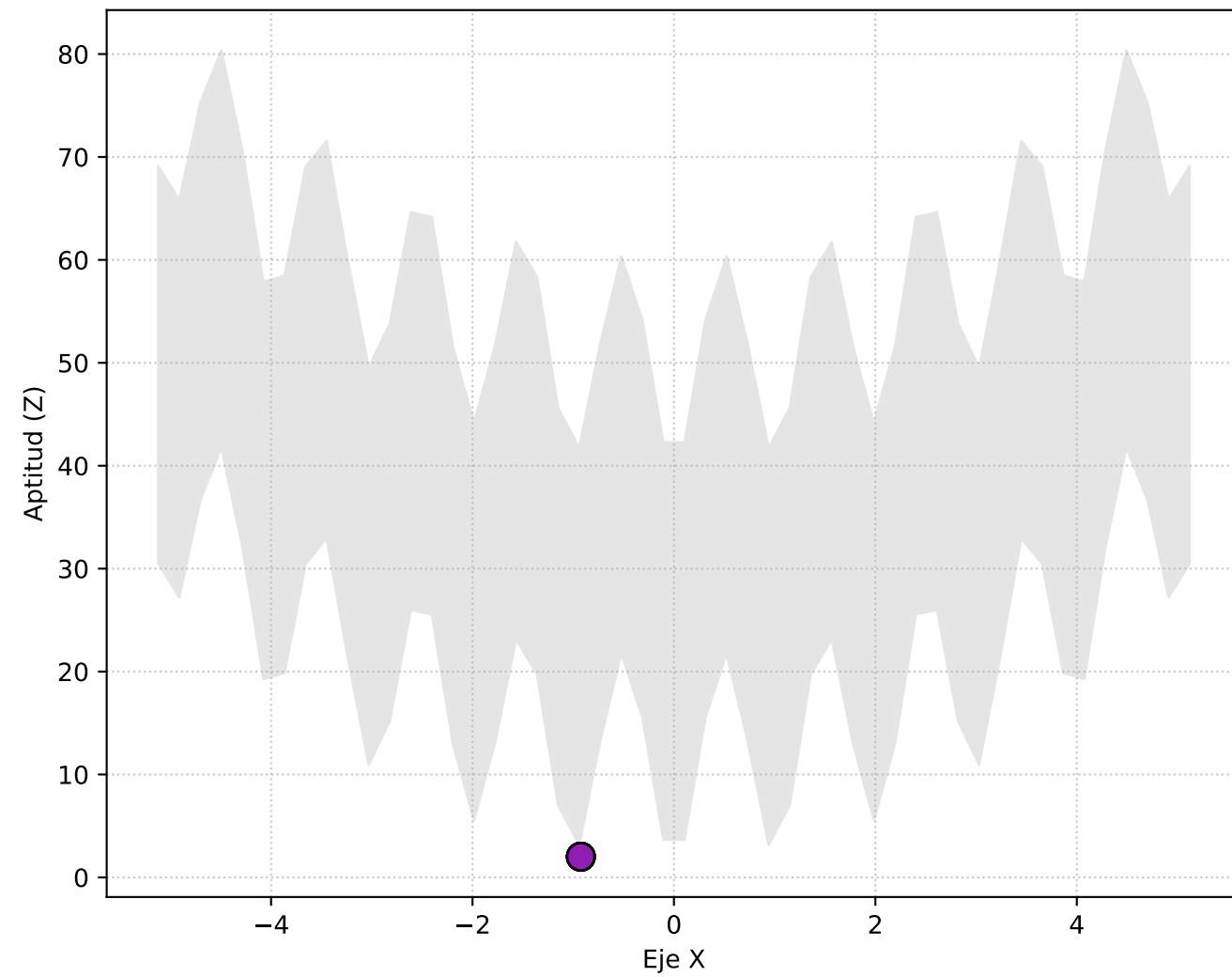
Vista Superior (X, Y)



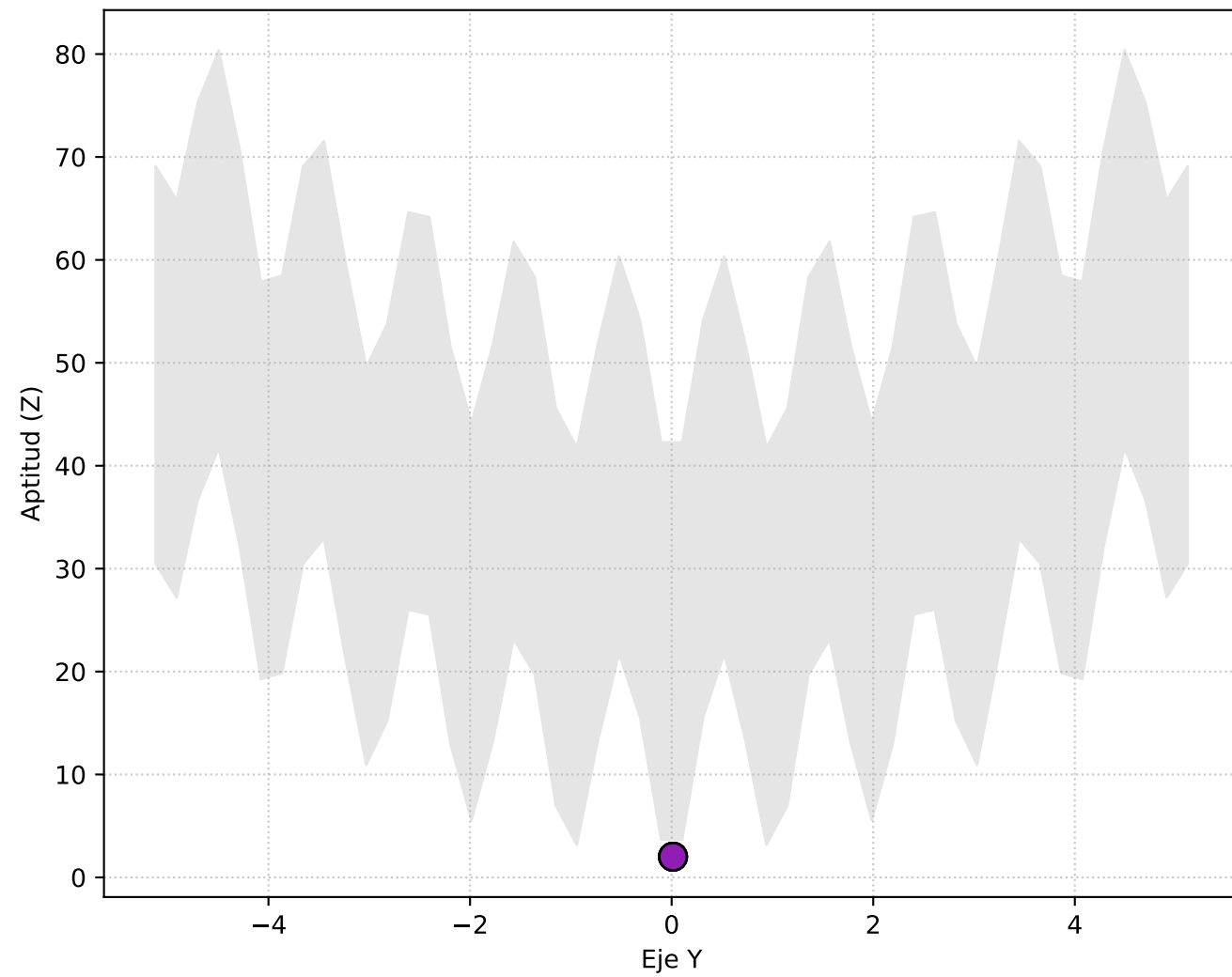
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

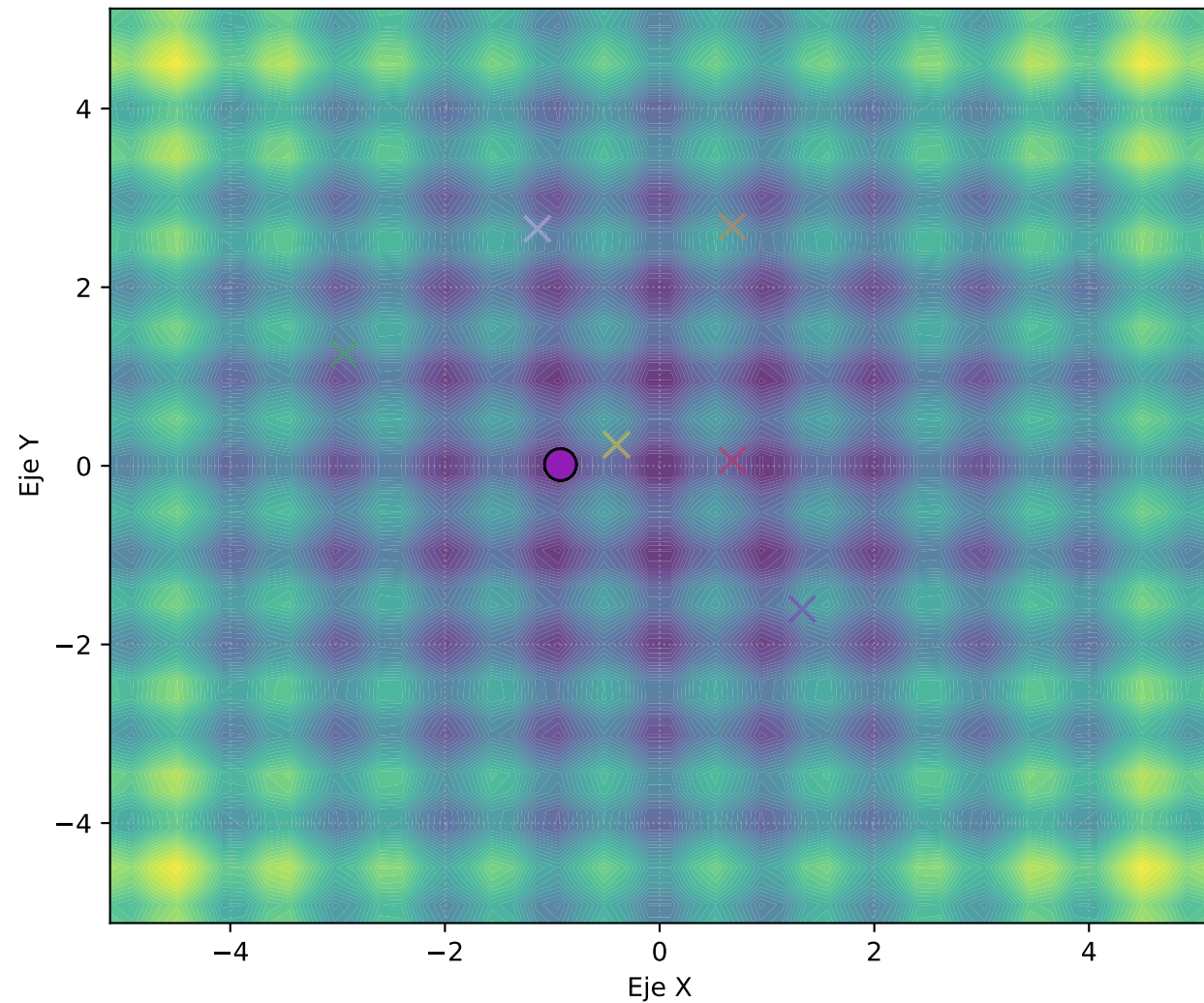


Posición del Mejor Individuo por Salto

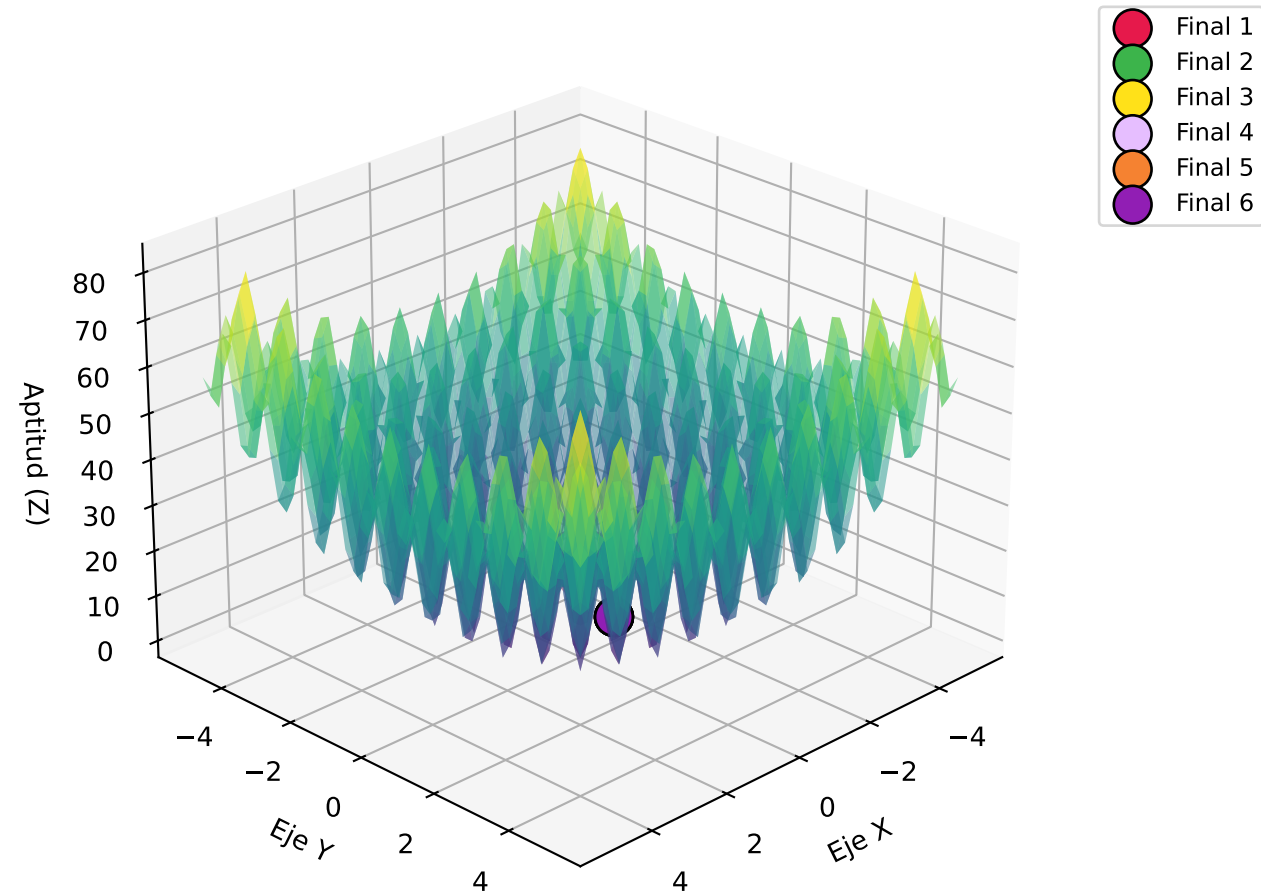
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	X: -1.05, Y: 0.14	0.161
20	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.04, Y: 0.13	0.1733
30	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	X: -1.05, Y: 0.09	0.2285
40	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	X: -0.93, Y: 0.09	0.231
50	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	X: -0.93, Y: 0.09	0.231
60	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	X: -0.93, Y: 0.09	0.2265
70	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	X: -0.92, Y: 0.01	0.3322
80	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	X: -0.92, Y: 0.01	0.3322
90	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	X: -0.93, Y: 0.02	0.3584
100	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	X: -0.92, Y: 0.01	0.3322

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

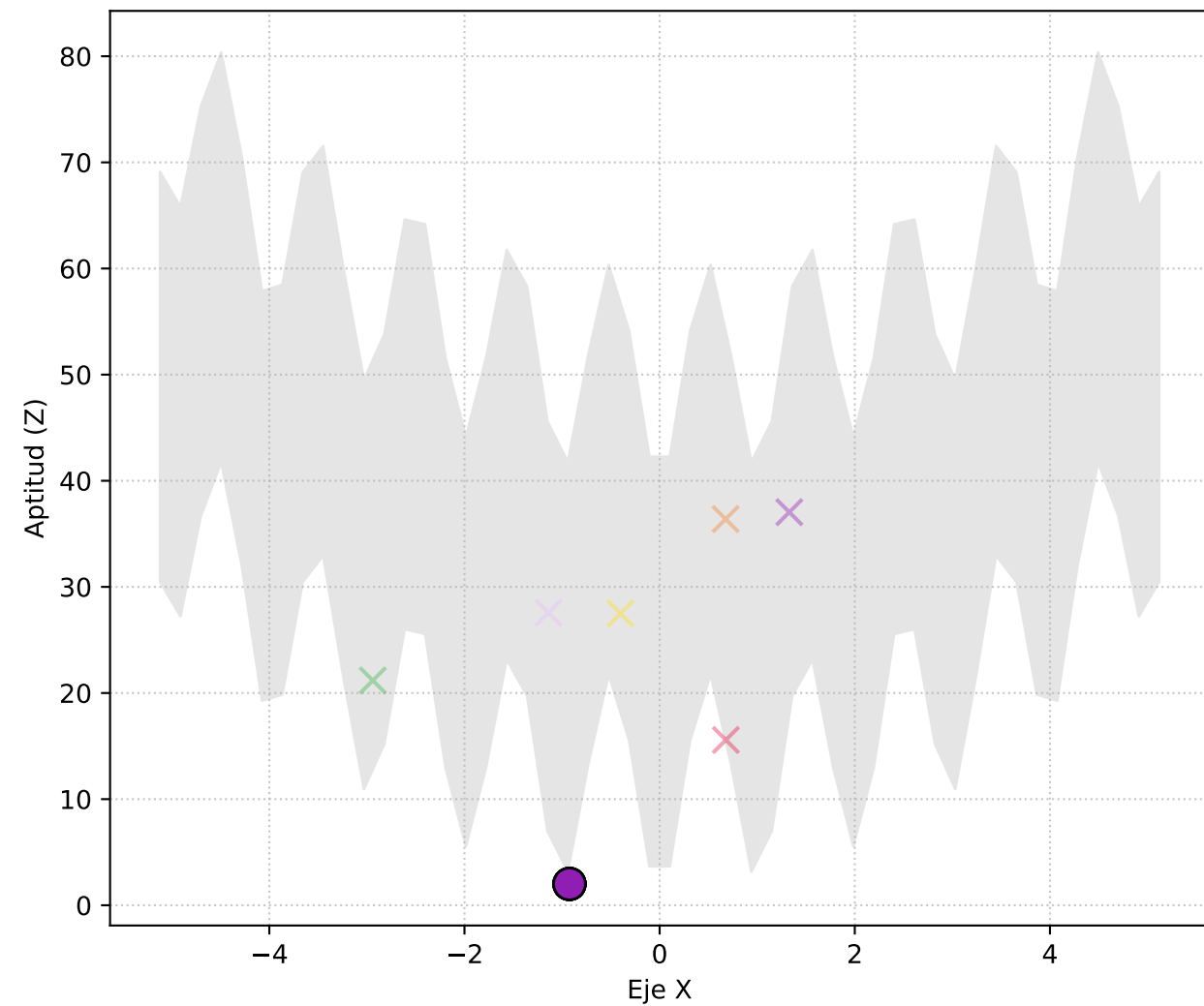
Vista Superior (X, Y)



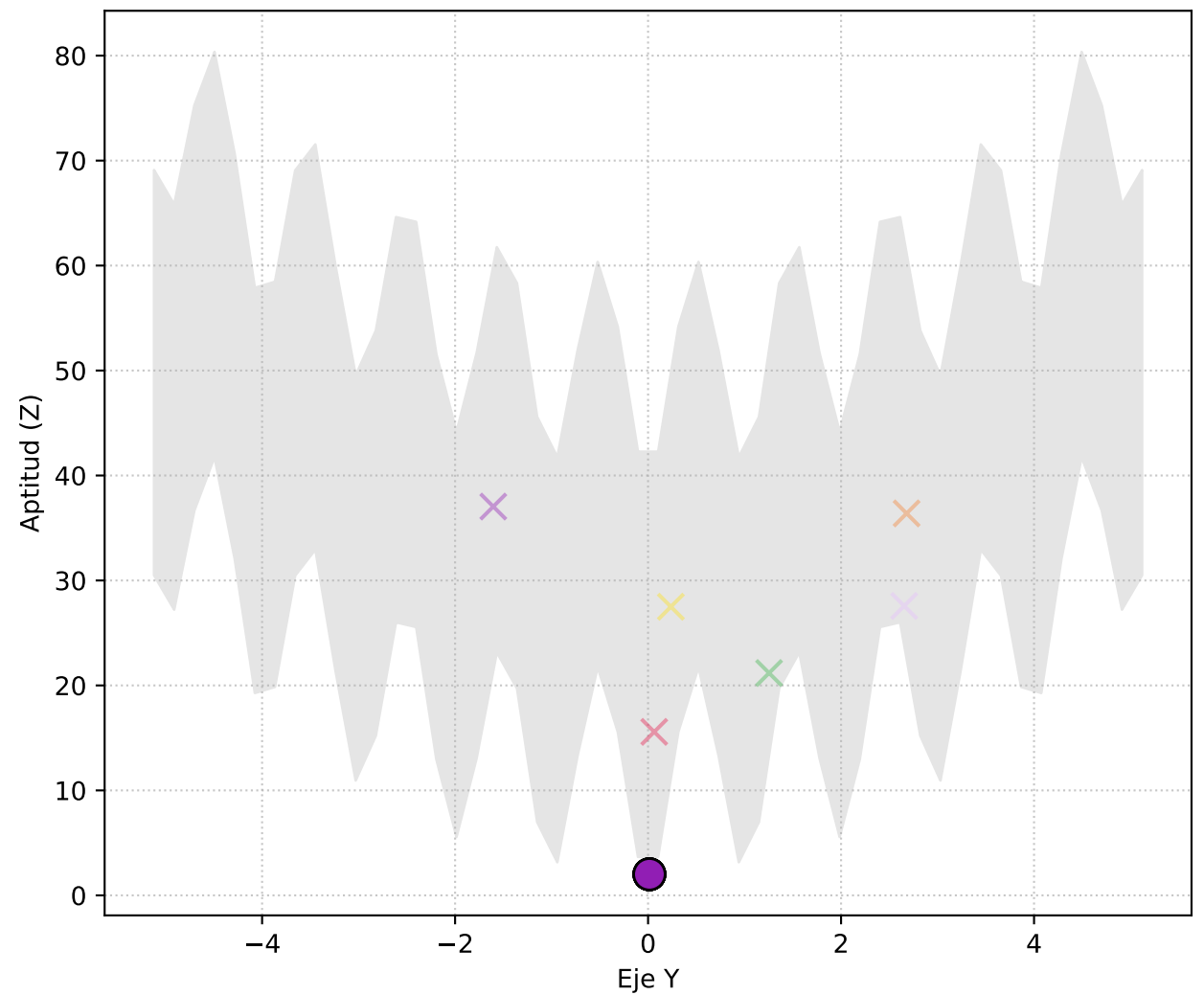
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.14, 2.65) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.06, -4.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (3.66, 2.50) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (4.06, 1.42) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.16, 4.72) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-2.94, 1.25) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.68, 0.06) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (1.33, -1.60) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.40, 0.24) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.68, 2.68) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-0.33, 0.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (3.91, 2.60) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.42, 1.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (4.08, 0.14) | Aptitud: 0.04
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.06, 1.34) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (4.72, 0.32) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (4.69, 0.32) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-3.76, -1.68) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, -1.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (2.05, 2.67) | Aptitud: 0.04

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-0.42, 2.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-0.97, 1.42) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.06, -4.90) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.90, 2.86) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.04, -4.34) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.91, 2.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.92, 0.12) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (3.99, 0.22) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-0.41, 2.70) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.24, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.22, 4.78) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.90, 2.70) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.92, -1.78) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.06, 0.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.05, -4.34) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-3.77, 4.62) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 2.86) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (4.06, 0.14) | Aptitud: 0.05
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 4.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.61, 0.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.21, 1.42) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.62, 0.94) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.90, -2.26) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.05, 0.78) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.92, -2.42) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.90, 3.34) | Aptitud: 0.02

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.21, 3.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.61, 0.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.06, 0.78) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.20, 2.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.05, 0.78) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.21, 2.86) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (4.06, 0.14) | Aptitud: 0.05
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.22, 2.86) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (1.51, 0.30) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.08, 0.14) | Aptitud: 0.1

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```


3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 34 ---

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 35 - - -

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```


Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 42 ---

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```


Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.92, 0.01)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.92, 0.01)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-1.24, 0.01)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.92, 0.01)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.76, 0.01)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-0.92, 0.02)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-0.92, 0.02)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.92, 0.01)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.92, 0.01)	Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-2.20, 0.01)	Aptitud: 0.6

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 81 ---

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 96 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 97 - - -

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
```